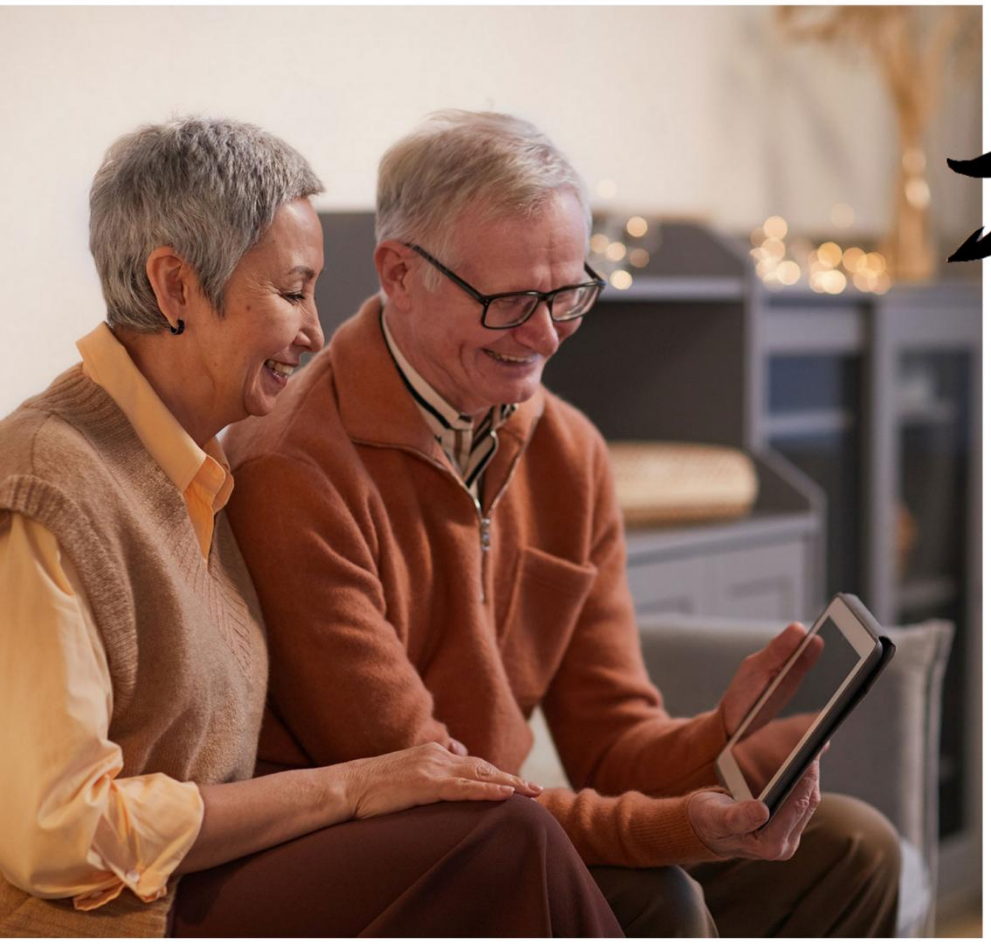
第十四届“今经乐道”经济热点分析大赛

养老有“金”无险



——基于CHFS数据的商业养老保险购买意愿研究

文体小分队

孙天予 朱奚乐 吴至鑫

背景介绍

人口老龄化程度深
- 老龄人口规模庞大
- 老龄化速度快
- 未富先老
- 城乡与省际老龄化差异大
- 养老负担的加重

银发经济新机遇
- 需求端增长
- 政策支持与利好

养老保险收入为基

行业剖析

- 社会养老保险 — 第一支柱
- 企业年金 — 第二支柱
- 商业养老保险 — 第三支柱



人口老龄化
银发经济





发现问题

由面到线
发现行业的问题
- 第一支柱与二、三支柱比例失衡
- 第二支柱潜力受限
- 第三支柱大有可为



政策支持　需求增长
国际先例成熟

由线到点
发现“人”的问题

R语言　Stata

logistic&probit模型—实证分析
- 个人特征：社会养老保险多少　性别　年龄　教育水平　婚姻状况　身体状况　是否有企业年金　是否有社会医疗保险
- 区域特征：消费水平 × 贫富差异

点线结合
策略有效性检验

Vensim

基于Bass模型的仿真实验
- 广告策略：首选　消费者教育更重要　1
- 口碑策略：次选　人的影响不容忽略　2

识别问题

商业养老保险产品缺乏创新，难以满足消费者多样化的需求；
传统的保险产品销售模式缺乏与增值服务相结合的综合解决方案，无法提供全面的客户体验；

商业养老保险的销售渠道过于依赖传统保险公司，缺乏多元化的销售和分销网络；
面对人口老龄化和市场波动等风险，部分保险公司的风险评估和管理能力不足，难以提供稳定的长期保障。

激励与约束
市场准入与退出

企业端问题识别

产品选择　服务质量

政策端问题识别
1. 税收优惠力度不足
2. 政策宣传和教育不足
3. 地区政策差异性
4. 资金流动性限制

个人端问题识别
1. 购买意愿不足
2. 收入水平限制
3. 健康和风险意识不足
4. 教育水平和信息不对称

机制优化　因地制宜　因人制宜　多元产品　协同合作

解决问题

政策端 — 学习美国
- 美国养老保险体系结构 ⟶ 多元化保险政策、多元化途径机构
- IRA ⟶ 增大第三支柱商业养老保险税收优惠力度

企业端
- “寿险+服务”——打造多元商业养老保险产品
- “保险+”——构建商业养老保险生态

因地制宜　因人制宜
结合增值服务　……



摘　要

本文深入分析了中国当前面临的人口老龄化趋势及其对经济发展的影响，探讨了银发经济的兴起与潜力，并系统性地审视了中国养老保险体系的现状与挑战。团队首先指出，中国正迅速进入**深度老龄化社会**，老年人口比例的持续上升对社会结构和经济发展构成了显著影响。预计到 2035 年，中国 60 岁以上人口将超过 4 亿，占总人口比例超 30%，这一人口结构的转变**催生了庞大的银发经济市场**，预计到 2035 年市场规模将提升近 10%。

本文进一步分析了**银发经济的多维特征**，包括需求端的增长、政策支持与利好，以及养老保险收入作为银发经济的基础。在需求端，老年人群体的增长带动了对医疗保健、康复护理和文化娱乐等多方面需求的提升。政策层面，政府正通过财政、税收等政策支持银发经济的发展，以满足老年人的多样化需求。

作为银发经济的重要环节——养老保险体系，本文详细讨论了中国已建立的三支柱养老金体系，包括社会养老保险、企业年金和商业养老保险。当前，第一支柱覆盖面广但替代率低，第二支柱覆盖率有限，第三支柱尚处于起步阶段。文章指出，中国养老金体系中第一支柱“一支独大”，导致养老金体系结构性失衡，面临覆盖面窄、保障水平低等问题。人口老龄化的加剧使得养老金体系的制度赡养率增加，这对养老保险体系的可持续性构成挑战。商业养老保险作为灵活性、可塑性高的支柱之一，对缓解一支柱压力起到重要作用。然而**目前商业养老保险购买意愿较低，亟待有效的解决办法**。

据此，本文从影响商业养老保险购买意愿的因素出发，基于 **2019CHFS 数据**，采用 **logistic 回归与 probit 回归**方法展开**实证分析**，由面到线、由线到点地探讨了个人因素与地区因素对商业养老保险意愿的影响。研究发现，个人领取的社会养老保险金额的增加，普遍提升了人们购买商业养老保险的意愿，尤其是女性和高学历人群。此外，消费水平和贫富差异对商业养老保险的购买意愿也有显著影响。为研究提高商业养老保险的有效性策略，本文在 Bass 模型的基础上，使用 Vensim 对口碑策略与广告策略进行仿真模拟，结果显示广告策略更有效。

最后，本文根据实证结果从**政策端与企业端**提出了一系列建议，包括增加商业养老保险种类、升级多元性与灵活性，根据省市差异进行个性化差异化养老保险知识普及，增大第三支柱商业养老保险税收优惠力度，增加一、二、三支柱的资金流动性，以及拓展除传统保险公司以外的商业养老保险购买渠道。这些建议旨在推动中国养老保险体系的改革与完善，以应对人口老龄化带来的挑战，确保养老金体系的公平性、充足性和可持续性，从而支持银发经济的健康发展，提升老年人的福祉。

关键词：银发经济 商业养老保险 购买意愿 实证分析



内容目录

1. 背景介绍 1

1.1. 长坡厚雪：人口老龄化程度深 1

1.2. 飞雪迎春：银发经济新机遇 5

2. 文献综述 9

2.1. 老有所养：养老保险体系概述 9

2.2. 多元共济：国际研究概述 10

2.3. 共鸣互补：社会养老保险与商业养老保险研究 10

2.4. 方兴未艾：未来研究思路 11

3. 行业剖析 12

3.1. 未雨绸缪：养老保险体系的重要性 12

3.2. 日新月异：养老保险体系的发展历程 13

4. 由面到线：发现行业问题 17

4.1. 一家独大：第一支柱与二、三支柱比例失衡 17

4.2. 力薄才疏：第二支柱潜力受限 17

4.3. 大有可为：第三支柱发展现状 18

4.4. 蓄势待发：第三支柱发展潜力挖掘 20

5. 由线到点：发现“人”的问题 26

5.1. 购买商业养老保险的个人特征 26

5.2. 购买商业养老保险的地区特征 34

6. 点线结合：有效措施探索 41

6.1 探索措施有效性检验系统路径模型 41

6.2 建立有效性检验系统路径模型 42

6.3 有效性检验系统路径模型仿真 45

7. 识别问题 47

8. 解决问题 48

8.1. 他山之石——政策端商业养老保险建议 48

8.2. “保险+”——企业端商业养老保险建议 51

9. 写给未来 59



图表目录

图 1 .全球每 4 个老年人有 1 个中国人 1
图 2 .中国老龄化持续加深 1
图 3 .中外人口老龄化程度对比 2
图 4 .中国老龄化持续加深 3
图 5 .中国老龄化程度与人均 GDP 水平 3
图 6 .中国城乡老龄化差距扩大 4
图 7 .中国养老负担不断加重 5
图 8 .中国银发经济市场规模 6
图 9 .中国养老产业需求端及供给端 6
图 10 .多元化的适老产品 8
图 11 .中国还没有做好加速奔跑进入深度老龄化社会的准备 12
图 12 .2020-2050 年中国老年人口消费预测 13
图 13 .国际商业养老保险发展历程示意图 14
图 14 .中国养老保险第一支柱发展历程 15
图 15 .中国养老保险第二支柱发展历程 15
图 16 .中国养老保险第三支柱发展历程 16
图 17 .2022 年我国三支柱养老保险体系按基金规模占比情况 18
图 18 .国际商业养老保险发展历程示意图 21
图 19 .2019 年美国三支柱--累计养老保险资金/GDP 22
图 20 .2020 年，中国三支柱-累计养老保险资金/GDP 22
图 21 .中国人均可支配收入变化情况 22
图 22 .2016-2023 年中国恩格尔系数变化趋势 23
图 23 .养老保险第三支柱现状分析示意图 24
图 24 .中国人均可支配收入变化情况 25
图 25 .样本中有/无商业养老保险比例 26
图 26 .各区域购买商业养老保险比例与置信区间误差条示意图 26
图 27 .四区域购买商业养老保险贡献率 27
图 28 .不同年龄组与性别对商业养老保险购买比例影响 28
图 29 .存量流量图 43



图 30 .不同策略下接纳速率的仿真结果 46
图 31 .不同策略下商业养老保险购买者数量的仿真结果 46
图 32 .不同策略下受人际影响的接纳速率的仿真结果 46
图 33 .不同策略下受广告影响的接纳速率的仿真结果 46
图 34 .养老保险第三支柱现状分析示意图 47
图 35 .美国养老保险体系结构 48
图 36 .IRA 介绍 49
图 37 .美国 RA 税收优惠机制 49
图 38 .中美优惠力度对比 50
图 39 .四分类因地制宜示意图 52
图 40 .“司机专属商业养老保险”签约仪式 53
图 41 .按年龄段提供不同增值服务 54
图 42 .高效商业养老保险平台 55
图 43 .商业养老保险生态逻辑示意图 56
图 44 .保险布局机构养老市场的商业逻辑 57
图 45 .商业养老保险+居家养老的商业逻辑 58

表 1 .中国养老产业行业相关政策梳理 7
表 2 .全国税延养老保险试点地区累计承保情况(截至 2021 年 12 月） 19
表 3 .受访居民养老财富储备(占收入比重)意愿（单位:%) 24
表 4 .数据分析变量表 1 29
表 5 .实证分析结果 1 30
表 6 .实证分析结果 2 30
表 7 .实证分析结果 3 31
表 8 .数据分析结果 4 31
表 9 .实证分析结果 5 32
表 10 .实证分析结果 6 32
表 11 .实证分析结果 7 33
表 12 .实证分析结果 8 33
表 13 .数据分析变量表 2 35

表 14 .区域特征分析-描述性统计 35
表 15 .区域特征分析-相关性统计 36
表 16 .区域特征分析-多重共线性分析 37
表 17 .区域特征分析-以 CPI 为自变量的二元 Logistic 分析 37
表 18 .区域特征分析-以基尼系数为自变量的 Logistic 分析 38
表 19 .区域特征分析-四分类变量统计表 39
表 20 .区域特征分析-四分类变量 Logistic 分析 39
表 21 .系统动力学分析变量表 42
表 22 .系统动力学方程及赋值表 44
表 23 .参数设置 45

1. 背景介绍

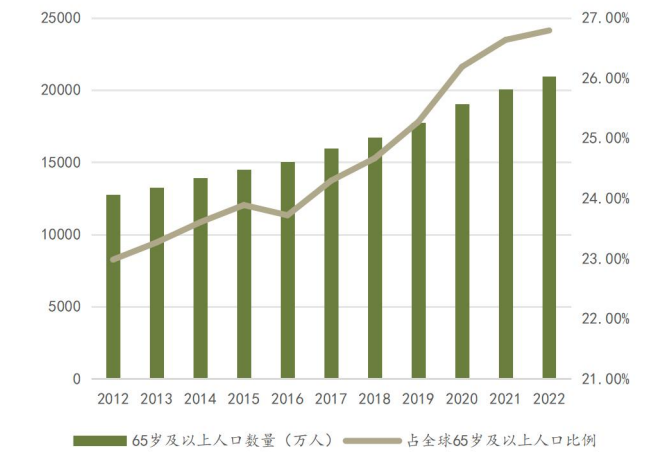
1.1. 长坡厚雪：人口老龄化程度深

中国正迈入**深度老龄化的新时代**，自 1990 年以来，65 岁及以上老年人口的比例持续上升，并从 2010 年左右开明开始提速。未来，老龄化进程将愈加迅猛，呈现出**规模庞大、速度迅猛、地区差异大、未富先老**等显著特征。这一现象不仅会深刻影响社会结构与我国经济发展，也为国家的政策制定、资源配置和社会保障体系提出了前所未有的难题与挑战。

1.1.1 老龄人口规模庞大

自 2000 年中国已进入深度老龄化社会后，中国的老龄化程度**在全球范围内已逐渐步入中上水平，且程度仍在不断加深**。截至 23 年，中国社会 65 岁及以上的人口约为 2.2 亿，约占世界老年人口的四分之一，这意味着全球每四个老年人中就有一个中国人；目前，中国 60 岁以上人口已接近 3 亿，预计到 2035 年将超过 4 亿，占总人口比例将超 30%。2023 年的老化指数已达 94%，预计到 2030 年和 2050 年将分别上升至 153%和 314.8%。根据育娲人口的《中国人口预测报告 2023》中的“中方案”，预计到 2030 年左右，中国将进入一个老年人口占比超过 20%的超级老龄化社会，到 2060 年这一比例将达到约 37.4%，并在 2080 年及以后进一步上升至 46%左右，届时老年人将占中国 8 亿总人口的近一半。

图 1.全球每 4 个老年人有 1 个中国人



数据来源：联合国统计司、国家统计局

图 2. 中国老龄化持续加深

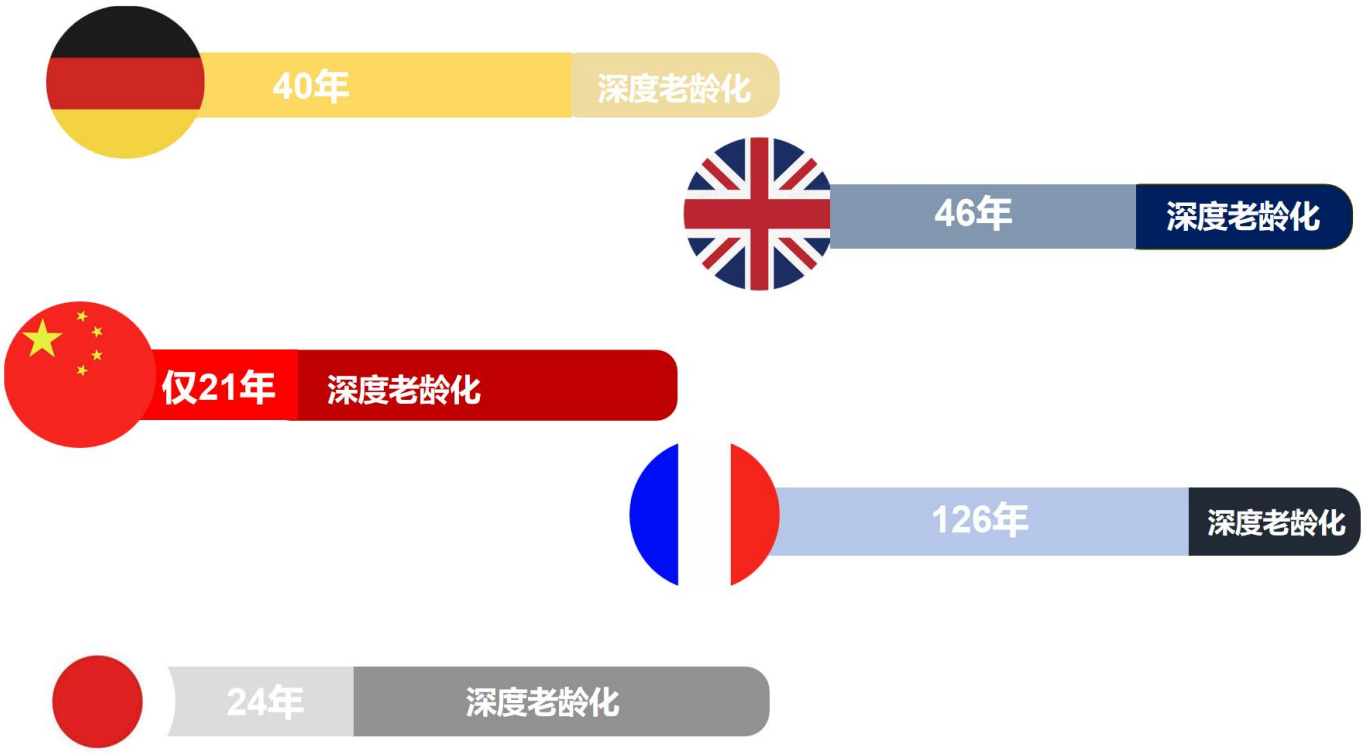


数据来源：国家统计局、智研咨询

1.1.2 老龄化速度快

2001 至 2010 年间，65 岁及以上老年人口的比例年均增长 0.2 个百分点，而 2011 至 2023 年间，这一增长率加快至年均 0.5 个百分点。随着 1962 至 1975 年间出生的“第二轮婴儿潮”逐渐步入老年，**预计在未来的 30 多年中，中国的老龄化程度将快速加深**。在国际上，中国从 7%的老龄化到 14%的深度老龄化只用了 21 年，这一速度远快于法国的 126 年、英国的 46 年、德国的 40 年和日本的 24 年。并且，中国从 14%的深度老龄化进一步加深至 20%的超级老龄化据估计仅需大约 10 年。

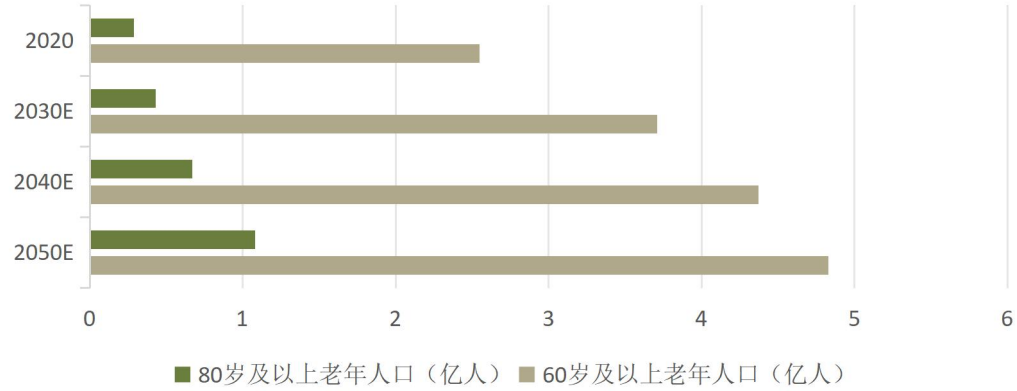
图 3. 中外人口老龄化程度对比



数据来源：智研咨询

高龄化趋势在中国也日益明显。预计到 2050 年左右，80 岁及以上的高龄老人比例将超过 10%。老年人口分为 80 岁以下的低龄老人和 80 岁以上的高龄老人，后者的健康水平通常较低，需要更多的生活照顾。2023 年，中国 80 岁及以上的高龄老人接近 4000 万，占总人口的比重约为 2.8%。根据预测，到 2030 年、2050 年、2070 年和 2100 年，80 岁及以上人口的比例将分别上升至 3.7%、11.0%、18.6%和 30.4%。

图 4. 中国老龄化持续加深

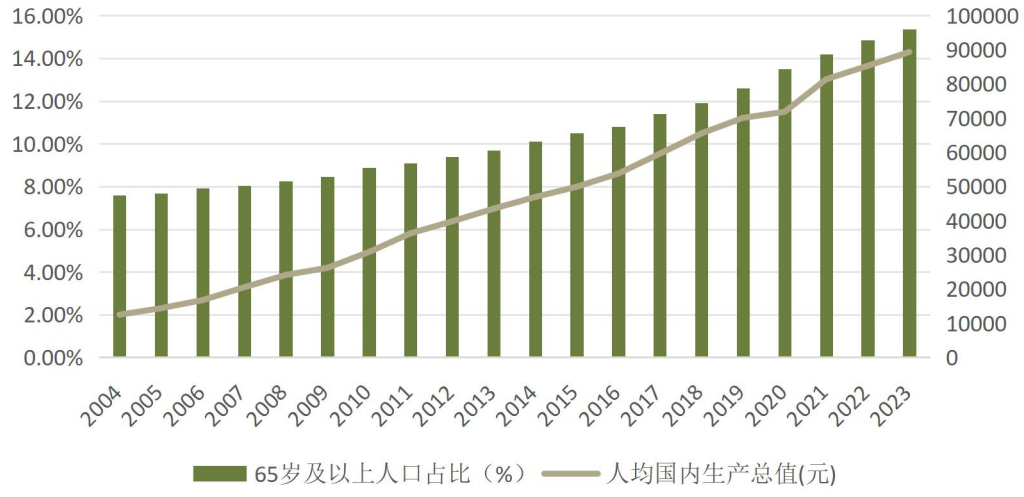


数据来源：智研咨询

1.1.3 未富先老

中国的老龄化问题还伴随着未富先老的挑战。2000 年，中国 65 岁及以上老年人口的比例超 7%时，然而人均 GDP 仅为约 959 美元，远低于日本和韩国在同一老龄化水平时的人均 GDP。2021 年，尽管中国的人均 GDP 上升至约 12,618 美元，但 65 岁及以上老年人口的比例已超 14%，高于中高收入经济体平均水平。2023 年，中国的人均 GDP 约为 1.3 万美元，接近高收入国家的下限，但老龄化程度仍然较高。

图 5. 中国老龄化程度与人均 GDP 水平

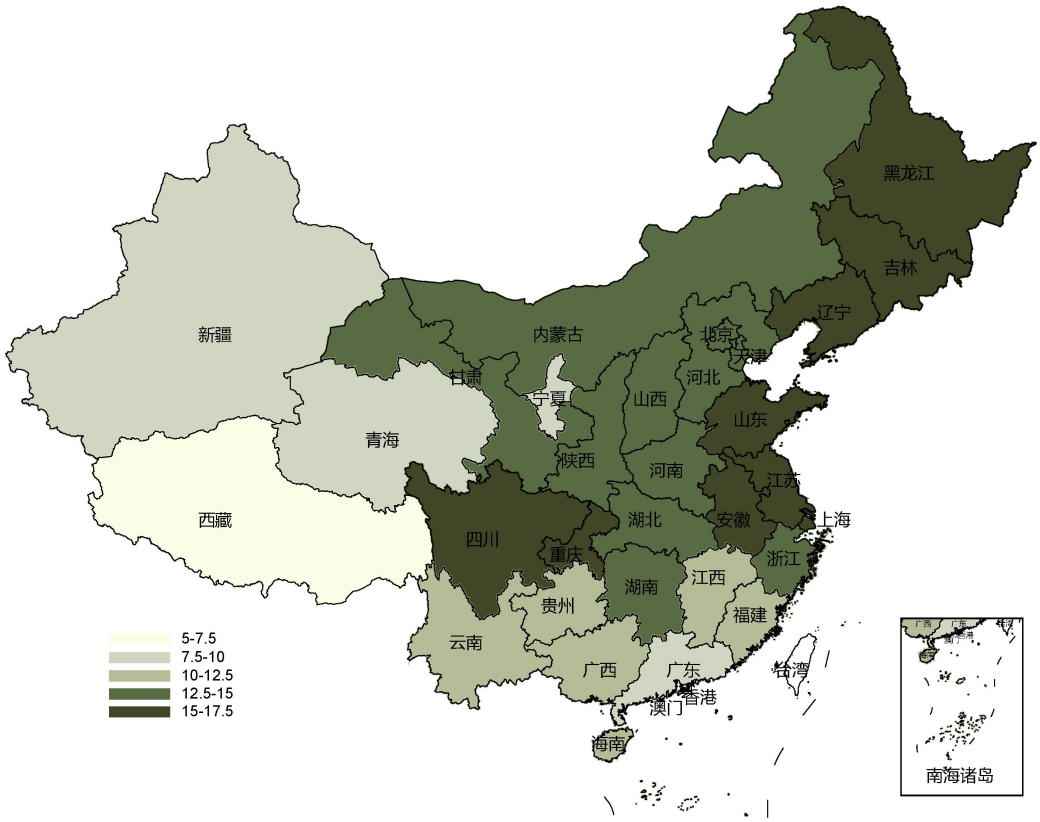


数据来源：国家统计局、团队根据公开数据整理

1.1.4 城乡与省际老龄化差异大

城乡与省际之间以及不同地区老龄化程度的差异不容忽视。乡村地区的老龄化程度高于城镇，且这一差距正在不断扩大。在省级层面，2022 年有 20 个省级及以上行政单位进入深度老龄化，其中辽宁、上海和重庆的老龄化程度最高，老年人口比例分别为 20%、18.7%和 18.3%。相比之下，西藏、新疆和广东的老龄化程度最低，老年人口比例分别为 5.9%、8.4%和 9.6%。

图 6.中国城乡老龄化差距扩大



数据来源：国家统计局、团队根据公开数据整理

1.1.5 其他问题

虽然在一定程度上，**“人口长寿”**是社会进步的积极体现与医疗水平提升的良好反映，但与此同时，**“少子化”**的加剧使得老龄化问题更显严峻。从经济学角度来看，人口红利的消逝将导致**社会抚养比上升、养老负担加重、社保压力增大、政府债务增加以及社会创新创业活力下降等**一系列问题。

随着经济的发展和家庭结构的变化，**传统的家庭养老模式已难以满足日益增长的养老需求。**数据显示，我国老龄化程度不断加深，同时，老年抚养比也在攀升，2023 年已达 22.5%，预计到 2030 年和 2050 年将分别增至 27.3%和 52.4%。这意味着未来将有更少的劳动力人口支持更多的老年人口，养老负担的加重意味着老龄化不仅影响着老年群体的生活，更会传递影响下一代人的经济发展与生活状况。

图 7.中国养老负担不断加重



数据来源：国家统计局、智研咨询

因此，应对老龄化不仅是一个经济问题，更是一项社会挑战，需要政府、社会与个人齐心协力，采取综合措施来应对。

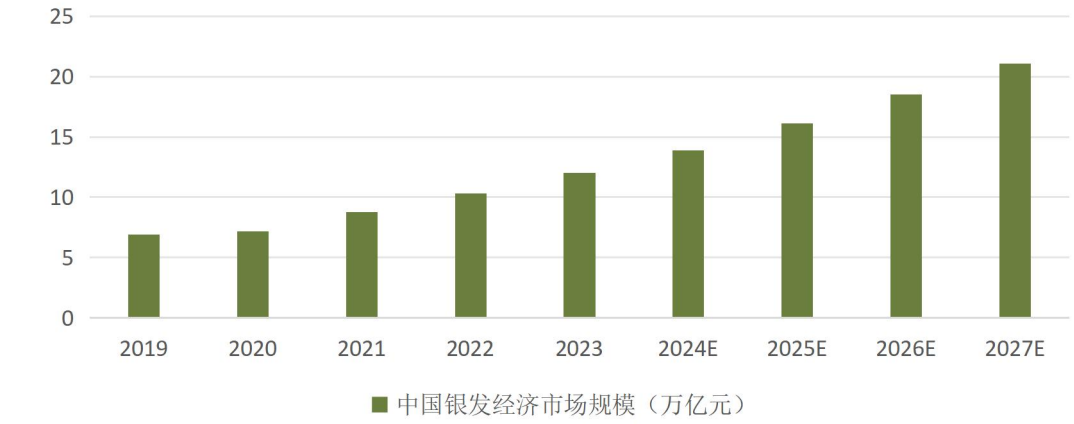
1.2. 飞雪迎春：银发经济新机遇

银发经济，作为针对老年人群体的经济活动总和，正逐渐成为我国经济增长新动力。根据 2024 年国务院办公厅发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，银发经济涵盖了老年用品、智慧健康养老、康复辅具、抗衰老产业、养老金融、康养旅游、适老化改造等多个领域。这一经济形态不仅**涉及面广、产业链长**，而且**业态多元、潜力巨大**。

在全球人口结构的深刻变化的大环境中，我国老龄化现象尤为显著。正是我国的这一人口结构的转变，催生了**规模庞大的银发经济市场**。当前，我国银发经济规模约为 13.9 万亿元，预计 2035 年提升近 10%。国家正致力于培育高精尖产品和

高品质服务模式，以推动银发经济成为朝阳产业，让老年人共享发展成果。

图 8. 中国银发经济市场规模

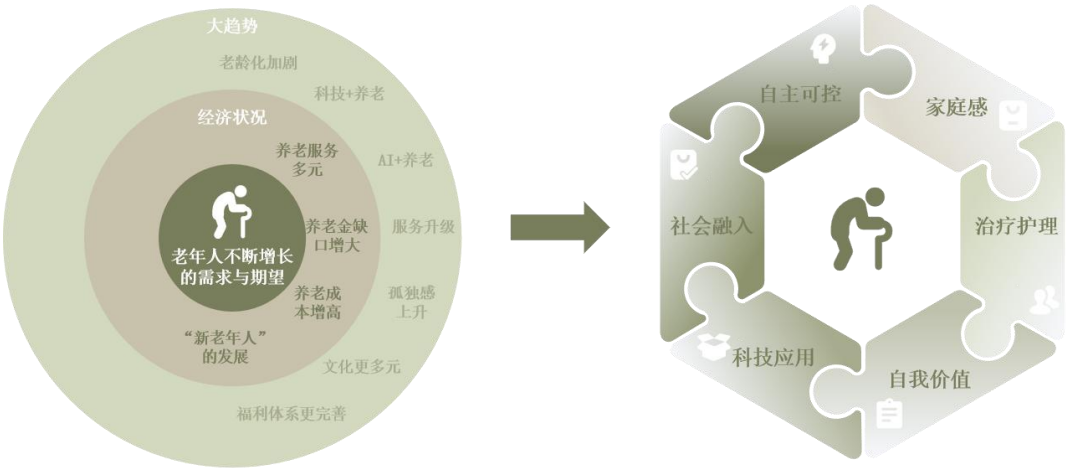


数据来源：艾媒咨询，36 氪研究院

1.2.1. 需求端增长

在需求端，老年人群体的快速增长带动了对医疗保健、康复护理、生活照料以及文化娱乐等多方面需求的显著提升。这些需求不仅数量庞大，而且呈现出**多样化和个性化**的特征。老年人对产品和服务的质量、安全性和便利性有了更高的期待，这对供给端提出了更高的要求。然而，**供给端目前面临挑战**，市场上针对老年人的**产品和服务种类相对有限**，且部分产品和服务的**质量参差不齐**，**价格偏高**，限制了银发经济的发展潜力。

图 9. 中国养老产业需求端及供给端



数据来源：团队根据公开数据整理

1.2.2. 政策支持与利好

政策的支持对于银发经济的发展至关重要。政府工作报告中强调了加强老年用品和服务供给的重要性，体现了对老年人需求的重视。面对这一日益扩大的市场，政府需要明确发展方向，为企业指明道路，并**通过财政、税收等政策**提供实质性支持，降低企业运营成本，刺激市场活力。同时，**加强市场监管和规范**，保护老年消费者的权益，也是推动银发经济健康发展的关键。

表 1.中国养老产业行业相关政策梳理

时间	部门	政策	主要内容
2021年3月	中共中央	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	推动养老事业和养老产业协同发展，完善养老服务体系，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系
2021年6月	发展改革委、民政部、卫生健康委	《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》	到2025年，进一步改善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系
2021年10月	工业和信息化部、民政部、卫生健康委	《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》	将养老产业融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，促进智慧健康养老产业发展
2021年11月	中共中央、国务院	《关于加强新时代老龄工作的意见》	通过健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会等手段，积极应对人口老龄化国家战略，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感
2021年12月	国务院	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》(国发〔2021〕35号)	完善老龄政策法规体系和养老服务体系，加强多元社会保障，健全健康支撑体系，加快老龄事业和产业发展
2023年3月	国务院	《2023年政府工作报告》	加强养老服务保障，保障老年人合法权益

数据来源：团队根据公开数据整理

政策的持续利好正在促进银发经济的产品适老化发展。在智能养老设备、康复护理服务、老年旅游和老年教育等细分领域，我们正见证着银发经济的新趋势与爆发潜力。这些领域的发展不仅能够满足老年人的多样化需求，还能推动相关产业的创新和升级，为老年人提供更高质量的生活。

图 10. 多元化的适老产品



资料来源：团队根据公开数据整理

1.2.3. 银发经济之源——养老保险收入为基

随着中国老龄化水平不断提高，**老年人的消费水平对中国经济的影响将持续上升。**银发经济作为我国经济发展的新动能，正面临着巨大的市场机遇。随着政策支持和市场需求的增长，银发经济有望成为推动经济增长的重要力量，为老年人提供更优质的产品和服务，共享社会发展的成果。

如何最大限度地激发银发经济的活力，从而进一步推动全社会的经济增长，是一个亟待探讨的重要议题。经过深入研究，团队成员一致认为“提升老年人收入”至关重要。毕竟，只有当老年人的经济状况得到改善，做到**“兜里有钱，兜里钱多”**，他们才能够无忧消费，充分释放银发经济的潜力，进而为中国经济的发展**注入“银发老人”的“朝阳动力”。**

老年人的收入从哪儿来呢？根据 2020 年数据，养老金占老年人收入的将近 50%，其次是来自儿女的转移支付，约占 20%。由此可见，养老金对老年人生活水平保障、银发经济活力，乃至社会经济发展都至关重要。因此，团队决定将目光集中到养老金上，**即健全完善中国“养老保险体系”。**



2. 文献综述

2.1. 老有所养：养老保险体系概述

养老保险体系是一个国家或地区为保障老年人在退休后能够获得稳定收入和基本生活保障而建立的制度安排。全球范围内较为先进的养老保险体系通常包括多个层次，以满足不同群体的养老需求。

目前我国已建立了**三支柱养老金体系：第一支柱为社会养老保险**，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，覆盖面广但替代率低；**第二支柱为企业年金**，覆盖率有限；**第三支柱为商业养老保险**，尚处于起步阶段[1]。

根据我国学者董克用等（2020）的研究，中国养老金体系中第一支柱“一支独大”，第二、三支柱积累有限，导致养老金体系结构性失衡[1]。董克用还（2020）指出，中国基本养老保险制度存在制度性弊病，如领取条件过宽、缴费基数不实、统筹层次低和保值增值能力有限等问题，影响养老金体系的可持续性[1]。还有学者在其研究中提到，中国养老保险体系面临着覆盖面窄、保障水平低、历史欠账多、隐性债务大、制度不公平、法制不健全等问题[2]。这些问题的存在，使得养老保险体系的可持续性受到挑战。

人口老龄化是中国养老保险体系面临的最大挑战。随着 65 岁以上人口占比的不断上升，养老金体系的制度赡养率也在增加，这意味着越来越少的劳动年龄人口需要供养越来越多的老年人口。除了人口老龄化带来的挑战外，我国的养老保险体系还存在着**一定的结构性矛盾**，基本养老保险**一支独大**，补充养老金制度**进展缓慢，待遇水平充足性有限**。面对这些挑战，我国养老保险体系的结构性改革势在必行，以确保养老金体系的公平性、充足性和可持续性[3]。其中**大力发展养老金融，**是在传统养老方式面临挑战的背景下，拓展新的养老模式、满足老年人多元化养老方式的必由之路[4]。

不仅中国的养老保险体系经受着挑战，随着人口老龄化在全球范围内的加剧，养老金体系的可持续性成为了各国面临的共同挑战。国外养老金体系的发展经验对于中国养老金体系的改革与完善也有一定的借鉴意义。

2.2. 多元共济：国际研究概述

国际上，多支柱养老金体系是应对人口老龄化的改革趋势。发达国家通过延迟退休年龄、提高养老金缴费年限、确保缴费基数真实足额等参量改革措施，保证公共养老金制度财务平衡[5]。此外，多元化养老服务体系和养老产业的发展，有效满足了老年人多样化的养老需求。国外养老金体系通常采用多层次结构，包括公共养老金、职业养老金和个人储蓄养老金。例如，美国建立了包括国家法定养老保险、私营退休养老保险和个人储蓄养老保险在内的“三支柱”养老保险体系[6]。英国则通过引入第二支柱职业养老金计划、第三支柱个人养老金计划和建立国家职业储蓄信托 NEST，形成了广覆盖的养老金融体系[7]。

英美等国的养老金体系具有以下特点：**1）多元化投资：**美国的 401（K）计划允许雇员和雇主共同缴费，并将资金投资于资本市场，实现保值增值。**2）税收优惠：**许多国家通过税收优惠政策鼓励个人和企业参与养老金计划，如美国的 IRAs 和 401(K）计划。**3）市场化运作：**英国的养老金市场化改革中，政府将养老金计划的管理运营权限交给私人管理机构，如保险公司、银行等。**4）立法保障：**国外养老金体系的发展往往伴随着严格的立法保障，如美国的《雇员退休收入保障法》和英国的《2008 年养老金法案》。

但这样的特点也让资本主义国家的养老保险体系面对市场波动时暴露更多的风险。美国的养老保险体系就曾在 2008 年金融危机中遭受重创，导致许多养老金计划的投资损失严重[8]。为了应对这些挑战，国外养老金体系采取了一系列措施，通过专业的资产风险管理，提高养老金的投资多样性，以应对金融体系的非系统性风险。

2.3. 共鸣互补：社会养老保险与商业养老保险研究

商业养老保险作为我国发展较晚的养老金支柱，过往学者在研究中发现**社会养老保险与商业养老保险在养老保障体系中具有明显的互补性。**社会养老保险提供了基础的养老保障，而商业养老保险则满足了更高水平的养老需求。研究表明，社会养老保险的覆盖面广，但保障水平有限，无法满足所有人的养老需求（王国军等，2021）[9]。商业养老保险则可以提供更高层次的保障，满足个人对养老质量



的追求（陈洋林等，2017）[10]。此外，社会养老保险与商业养老保险在风险分担上也具有互补性，商业养老保险可以分散社会养老保险无法覆盖的风险（乔庆梅，2019）[11]。

社会养老保险与商业养老保险两者之间还存在竞争关系。商业养老保险的发展可能会影响社会养老保险的参与度。研究表明，随着商业养老保险的普及，部分人群可能会减少对社会养老保险的依赖（邹小芃等，2019）[12]。此外，商业养老保险的高成本可能会限制低收入群体的参与，从而加剧养老保障的不平等（周海珍等，2020）[13]。

政策环境是影响社会养老保险与商业养老保险关系的重要因素。一方面，政府对商业养老保险的税收优惠可以提高其吸引力，增加其覆盖率（陈洋林等，2017）[10]。另一方面，政府对社会基本养老保险的改革，如提高缴费率或调整待遇计算方式，也可能影响商业养老保险的需求（王国军等，2021）[9]。寻求社会养老保险和商业养老保险二者间的平衡，是确保养老保障体系可持续性的关键问题。

2.4. 方兴未艾：未来研究思路

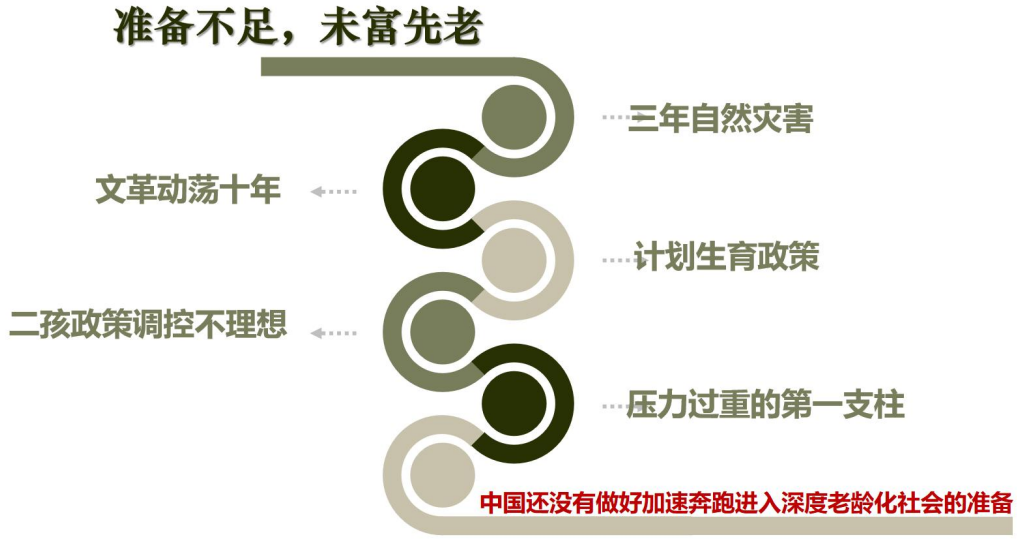
通过回归过往研究议题我们发现，已有大量学者在研究中关注中国养老保险体系，但**主要集中于对发展最成熟的第一支柱的探讨**。对于**二、三支柱与各支柱的影响因素探索较少**，我们希望通过探索研究，**在分析各支柱特点与影响因素的基础上，寻找三支柱结构分配优化的路径与方式。**

3. 行业剖析

3.1. 未雨绸缪：养老保险体系的重要性

自中国养老保险诞生以来，无论是三年自然灾害，还是因为人口基数过大而采用的计划生育政策，以及调控并不理想的全面二孩政策，等等因素都导致了如今的**中国还没有做好加速奔跑进入深度老年社会的准备。**

图 11. 中国还没有做好加速奔跑进入深度老龄化社会的准备

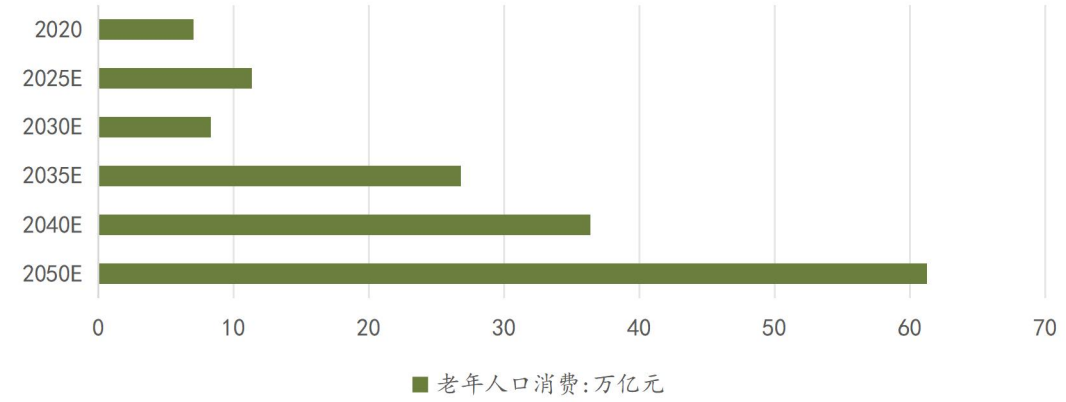


数据来源：团队根据公开数据整理

面对这一挑战，**政府的角色显得尤为重要，**进一步完善养老保险体系对于应对人口老龄化和促进银发经济的发展具有至关重要的作用。我国政府正在推动养老保险制度的改革，包括不断提高社会养老保险覆盖率；实现企业职工基本养老保险全国统筹，提高基金的规模效应和抗风险能力；鼓励和规范发展第三支柱养老保险，以提高个人储蓄型养老保险和商业养老保险的作用，进一步增强养老保险体系的可持续性等。

随着社会保障体系的完善和老年人经济状况的改善，**老年人群体的消费潜力逐渐释放，对高质量生活的追求也越来越强烈。**据预测，到 2050 年，中国老年人口消费潜力可能达到 406907 亿元，占 GDP 的 12.2%（数据来源：《中国老龄产业发展报告（2021-2022）》）。这表明，老年人群体不仅在数量上占据重要地位，其经济影响力也日益凸显，为银发经济的发展进一步创造出更有利的外部环境。

图 12.2020-2050 年中国老年人口消费预测



数据来源：智研咨询

养老保险体系的完善，能够有效提升老年人的购买力和消费意识，将潜在的养老需求转化为有形市场，从而促进银发经济的发展。银发经济的发展不仅包括传统的养老服务和产品，还涵盖了健康管理、慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等多个方面。此外，随着科技的进步，智慧养老和科技助老的需求也日益凸显，为银发经济注入了新的活力。

3.2. 日新月异：养老保险体系的发展历程

3.2.1. 国际发展

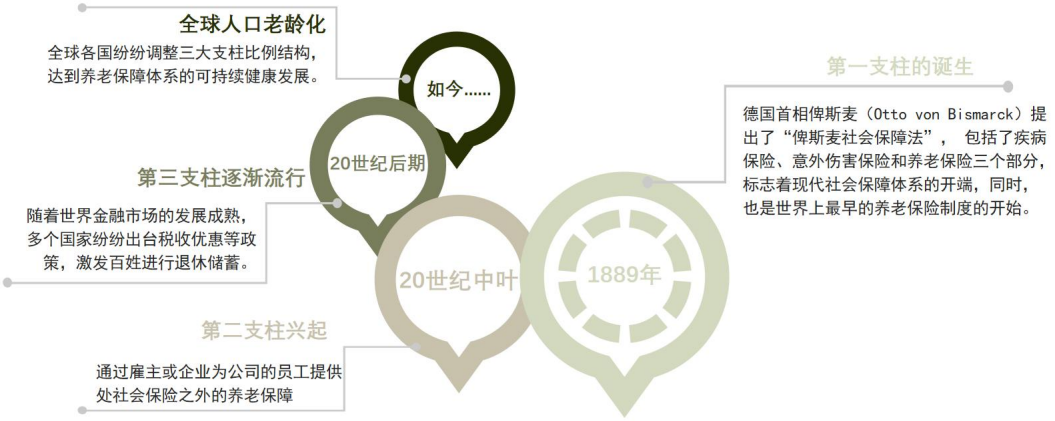
1889 年，德国首相俾斯麦（Otto von Bismarck）提出了一系列社会保障改革，即**“俾斯麦社会保障法”**， 包括了疾病保险、意外伤害保险和养老保险三个部分，标志着现代社会保障体系的开端和世界上最早的养老保险制度的开始。战后，养老保险跟随着经济繁荣不断扩展。

第二支柱于 20 世纪中叶兴起，通过雇主或企业为公司的员工提供除社会保险之外的养老保障。

20 世纪后期，随着世界金融市场的发展成熟，第三支柱——个人储蓄与商业养老保险渐渐流行，多个国家纷纷出台税收优惠等政策，鼓励百姓进行退休储蓄。

如今，全球各国面对人口老龄化的挑战，纷纷进行三大支柱比例结构调整，达到养老保障体系的可持续健康发展。

图 13. 国际商业养老保险发展历程示意图



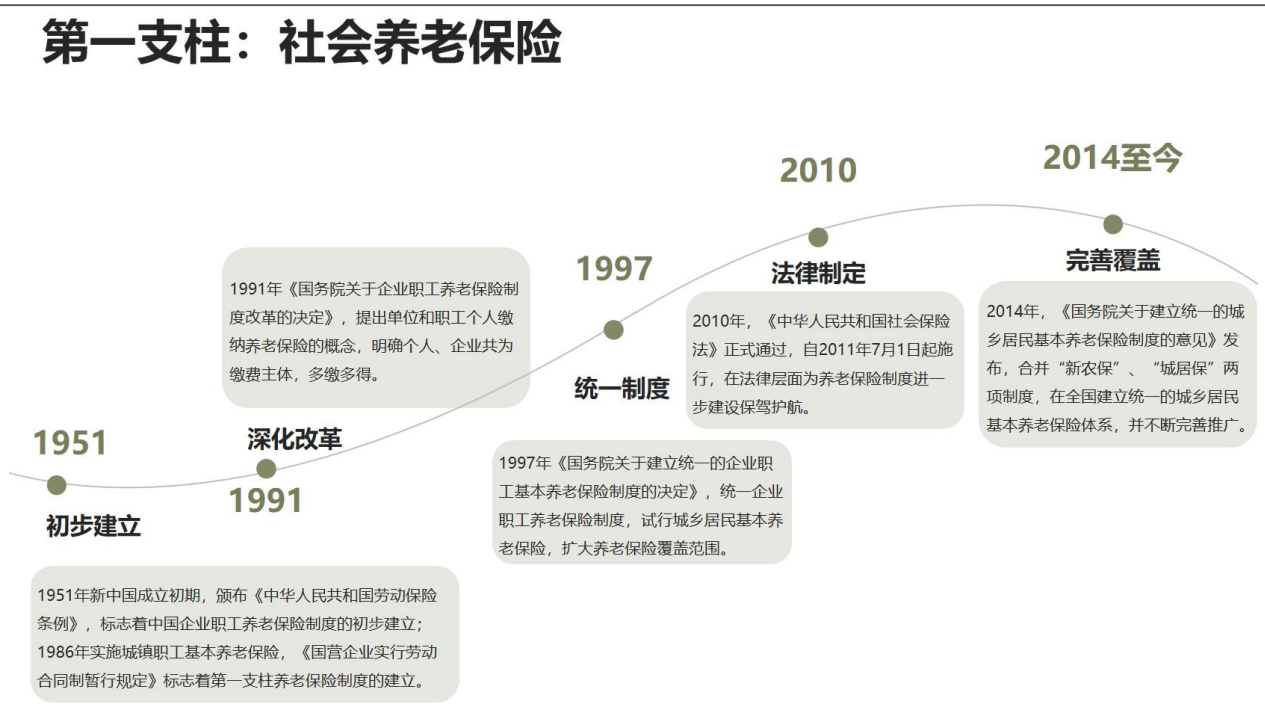
资料来源：团队根据公开数据整理

例如，**美国已经更多地依赖第二支柱，**占比近 50%，提供确定收益型（DB）与确定缴费型（DC）两个类别，减轻财政压力；英国也以第二支柱私人养老金为主，在 DB、DC 之外增加混合型计划，第三支柱提供“存托养老金”、“标准个人养老计划”与“个人自主投资养老金 SIPPs”三类，自 2021 年后第三支柱比例有较大提升；日本以公共年金为核心，通过政府年金投资基金(GPIF)，负责公共养老金基金的投资运营事务，值得注意的是，日本主要采用委外投资模式，比约 70%。在保障资金安全的同时，多元化投资组合以提高收益。

3.2.2. 引入国内

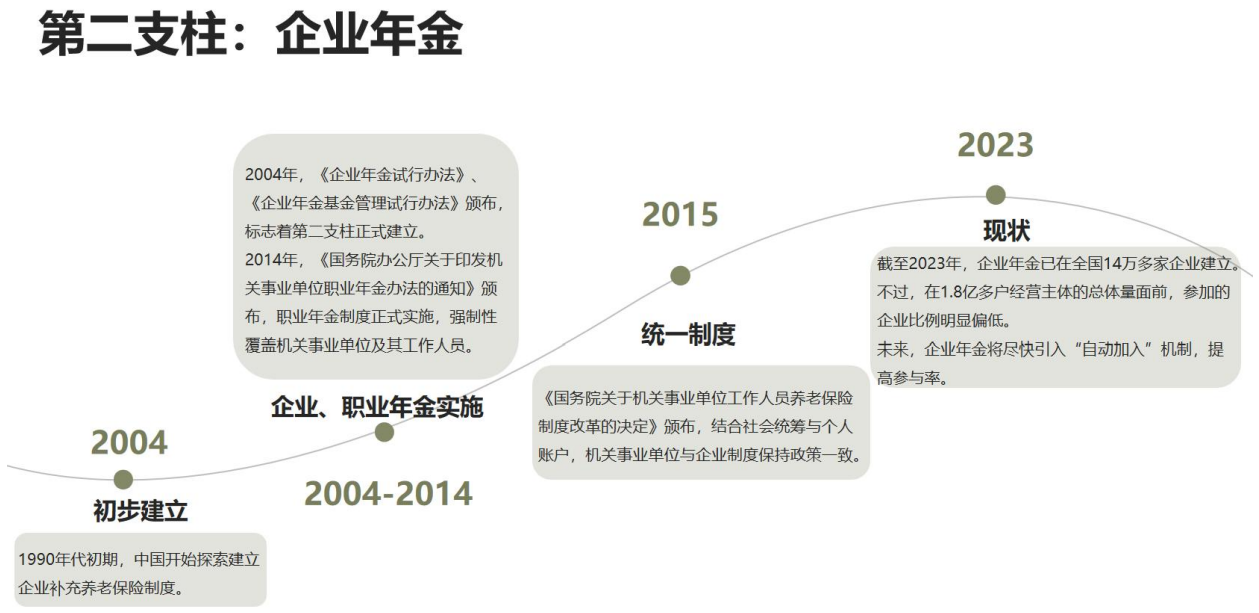
随着新中国的建立，为了保障老人们的退休生活，达到“老有所养”的和谐社会，中国开始推进养老保险的建设。慢慢形成了**社会基本养老保险、企业(职业)年金和个人储蓄及商业养老保险的三大支柱的形势。**

图 14. 中国养老保险第一支柱发展历程



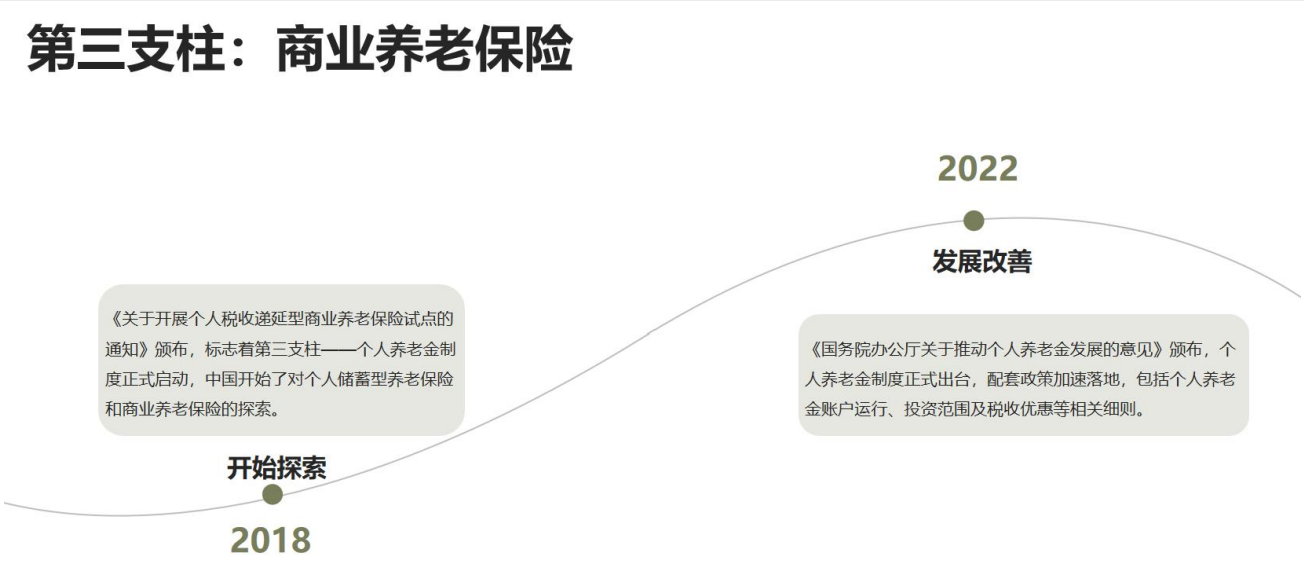
资料来源：团队根据公开数据整理

图 15. 中国养老保险第二支柱发展历程



资料来源：团队根据公开数据整理

图 16. 中国养老保险第三支柱发展历程



资料来源：团队根据公开数据整理



4. 由面到线：发现行业问题

4.1. 一家独大：第一支柱与二、三支柱比例失衡

从养老保险三大支柱的发展历程中，我们不难看出，**普及面最广，发展历史最长的“第一支柱——基本养老保险”是目前为止发展最成熟完善的支柱。**截至 2023 年 3 月末，我国基本养老保险参保人数为 10.7 亿人，同比增加 1434 万人，占总人口比重约 98%[14]。截至 2021 年年底，城镇职工基本养老保险职工人数达 34917 万，参加企业(职业)年金的职工人数却只有 7200 余万，仅占城镇职工基本养老保险参保职工人数的 20.6%[15]。截至 2022 年底，个人养老金参加人数 1954 万人，缴费人数 613 万人，总缴费金额 142 亿元。相比之下，起步较晚的第二支柱和第三支柱覆盖面与影响力就远不及第一支柱。因此，团队一致认为，**增加老年人收入的创新性突破口应该在第二、三支柱中挖掘。**

4.2. 力薄才疏：第二支柱潜力受限

第二支柱经常被诟病为“富人俱乐部”，是什么局限了企业（职业）年金的发展呢？尽管截至 2023 年末，全国企业年金积累金额首次突破 3 万亿元大关，达到了 3.19 万亿元，参加职工人数也上升至 3144 万人，但参保比例依旧只有 8%[16]。2023 年末，全国 14 万多家企业建立了企业年金制度，然而，在 1.8 亿多户经营主体的总量相比，参加的企业实在寥寥无几。

有研究者提出了一下几点失衡：

1、上文提到的——**第一、第二支柱比例严重失衡：**中国第二支柱累积金额在 2023 年年底达到 31,873.96 亿人民币，对比美国，仅是 2017 年，其第二支柱主要构成”401k 退休计划“账户余额就达到 92,000 亿美元，且 60%以上接近退休人群拥有“401k 退休计划”，可见中国的参保比例与累计资金还有巨大的提升空间；

2、**地区发展严重失衡，从参保比例到基金规模，欠发达地区均相比发达地区差异悬殊。**《全国企业年金基金业务数据摘要（2023 年度)》公布的数据显示,只有北京、上海和山东职工账户数超过百万,分别为 110.5 万人和 160.5 万人和 107.6 万人而一些经济落后省份,如宁夏，青海，西藏等均不超过 10 万，广西为 31.6

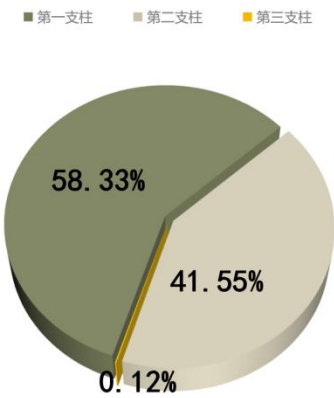
万人，贵州为 33.4 万人[17]；

3、**涵盖行业严重失衡，大多数能够提供年金的均为央企国企，而微小企业却很少能提供年金制度。**若这些失衡不得到改善调节，不但会拉大贫富差异，更会影响三大支柱的结构，进而影响银发经济发展[18]。

4.3. 大有可为：第三支柱发展现状

截至 2022 年末，我国第三支柱养老保险基金规模约为 142 亿元，仅占养老保险总规模的 0.12%，无论是对比中国第一、第二支柱养老保险基金 58.33%和 41.55%的占比，还是美国第三支柱高达 39.21%的第三支柱占比，**我国第三支柱养老保险的影响与覆盖范围可以说是微乎其微。**

图 17. 2022 年我国三支柱养老保险体系按基金规模占比情况



数据来源：人力资源和社会保障部

其实早在 2007 年，**上海市政府就开始了对第三支柱养老保险的创造性探索**，将“个人税收递延型商业养老保险”列入重点课题研究项目，标志着中国正式提出“税延养老保险”的概念。2008 年 12 月，我国国务院办公厅发布了《关于当前金融促进经济发展的若干意见》，提出需要研究对养老保险投保人给予相关税收优惠，如延迟纳税等。2009 年，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，其中首次提到了要开展个人税收递延型养老保险产品试点工作，理论终于向实践开始转变。之后的多年间，尽管有关部门曾在多项文件与制度中建议推进税延养老保险制度的推进，但是直至 2017 年 7 月才得以成功。



2017 年 7 月，国务院办公厅在印发的《关于加快发展商业养老保险的若干意见》中明确提出**“2017 年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点”**，终于在 2018 年 2 月，我国人社部、财政部、国家税务总局、证监会等多部门成立工作领导小组，正式启动了家里养老保险第三支柱的工作。同年 4 月，以财政部和国家税务总局为首的五部门联合发布《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》，在上海市，福建省以及苏州工业园区启动区域试点，并出台一系列暂行办法，规范、逐利相关保险产品正式落地。值得一提的是，这一阶段的试点均围绕设计产品展开，关于围绕账户制展开第三支柱养老保险制度仅停留在思考层面，并未有实际的设计方案落地。

自 2018 年试点到 2021 年底，以银保监会共先后批准 23 家保险公司经营相关养老保险，累计推出四大类，66 款保险产品。**A 类固定收益产品、B1 类保底收益产品（月结）、B2 类保底收益产品（季结）、C 类浮动收益产品。**试点情况反映出，B 类实现保费规模占比 45.52%，A 类占比 41.34%，C 类占比 13.14%，也说明**投保人在规划养老金储备时更倾向低风险产品。**

表 2.全国税延养老保险试点地区累计承保情况(截至 2021 年 12 月)

试点地区	保费收入（万元）	保费占比	保单件数（件）	件数占比	件均保费（万元）
上海市	49754.56	79.13%	33232	63.75%	1.5
福建省(不含厦门市）	6222.28	9.90%	10477	20.10%	0.59
厦门市	3564.02	5.67%	5924	11.36%	0.6
苏州工业园区	3339.79	5.31%	2497	4.79%	1.34

数据来源：人力资源和社会保障部

结合四个试点区域来看，尽管有所成效，但是无论是保单件数还是保费收入，影响都可谓平平。截至 2019 年 6 月，参保人数仅为 4.52 万人，截至 2021 年 4 月，人数仅上升至 4.76 万，保费收入仅 6 亿。需要补充的是，保险公司内部职工参保比例高达 69%，可见**社会影响与宣传普及度微乎其微**，且发行一年后几乎处于停滞不前的状态。

有研究认为，第三支柱发展难的原因在于以下几点：**个人税收递延比例较低，对群众参与的激励程度低，优惠力度不足；目前覆盖群体有限；手续过于繁琐，可及性差；领取时个税缴纳比例较高，参保意愿不高；销售渠道单一，主要通过企业团体购买；统一规范程度低，保险公司参与意愿不强**[7]。

总体来看，第一支柱具有最广泛的覆盖率，覆盖了约 98%的人口。第二支柱的覆盖率相对较低，主要集中在大型企业和部分经济发达地区。第三支柱的覆盖率目前尚处于起步阶段，有发展潜力但是仍显智能，有较大改进空间。

替代率方面（替代率：衡量退休后养老金收入与退休前工资收入的比例，反映了一个人退休后的收入水平相对于在职时收入水平的替代程度），虽然近年来第一支柱的替代率有所下降，但仍是最主要的养老保障金来源；第二支柱替代率以 8%为上限，而第三支柱的替代率则取决于后续发展，依据个人缴费和投资情况变动，存在较大不确定性，也存在较大的发展空间[20]。

结合发展历程与目前的三大支柱参与情况，我们可以得出结论，**目前的中国养老压力的重担依然重重压在第一支柱的肩上，第二、三支柱有非常大的发展空间。**在国务院办公厅于 2022 年 4 月发布的《关于推动个人养老金发展的意见》(国办发[2022]7 号)，和同年 11 月，由人力资源部、财政部等联合发布《个人养老金实施办法》(人社部发[2022170 号)中我们可以发现，中国希望搭建以基本养老保险为基础保障，企业（职业）年金为加持补充，**个人储蓄型养老保险和商业养老保险为补充衔接的“三足鼎立”的稳固局势，尽可能充盈老年人的钱袋子。**

4.4. 蓄势待发：第三支柱发展潜力挖掘

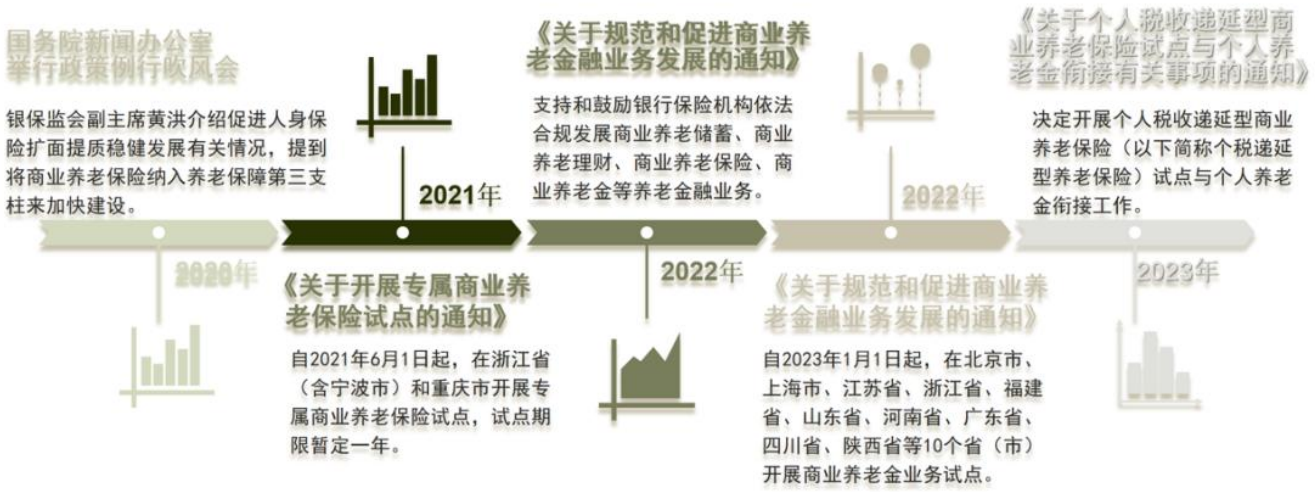
上文提到，中国老龄化趋势迅猛，人口基数大导致在未来的很长一段时间中，老年人口数量会急速增长，会给主要依靠第一支柱的社会养老保险体系带来巨大的财政压力，第一支柱入不敷出；同时，第二支柱一定程度上会加剧贫富差异，依然无法解决社会养老保险缺口的根本问题。有研究人员测算得出，在消费水平保持不变的前提下，只依靠一、二支柱及个人养老金支出，会有 38%的资金缺口（2024，曹知立），所以，**大力发掘第三支柱潜力，尤其是商业养老保险潜力，是解决养老保险缺口的必由之路。**

那么，中国的第三支柱养老保险真的有发展潜力可挖吗？答案是肯定的。

4.4.1. 政策支持

自 2020 年起，**中国政府开始大力推动第三支柱商业养老保险发展**，银保监会、财政部、国家税务总局等部门相继出台多项政策，推动中国的商业养老保险行业发展。

图 18. 国际商业养老保险发展历程示意图



资料来源：团队根据公开数据整理

其中，2023 年出台的《关于个人税收递延型商业保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》尤为重要，意味着第三支柱商业保险的覆盖范围不再局限于缴纳个人所得税的小部分人群，加大了商业养老保险可进一步覆盖的范围，2023 年年底，各大保司纷纷发布公告，停止之前的个人税收递延型商业保险试点产品，开始响应衔接计划。

4.4.2. 国际成熟先例

从人社部、银保监会以及国家统计局的数据统计发现，截至 2020 年底，我国三支柱养老保险积累资金余额与 GDP 比值分别为 9.2%、3.5%与几乎为 0。然而当团队横向对比国际数据，英美两国都是以二、三支柱为主要养老保险来源，2019 年，美国的三支柱累计养老保险资金与 GDP 比例为 10.73%、79.33%和 44.33%，**可见提高第三支柱比例并非没有先例。**

图 19.2019 年美国三支柱--累计养老保险资金/GDP



数据来源：人社部、银保监会以及国家统计局

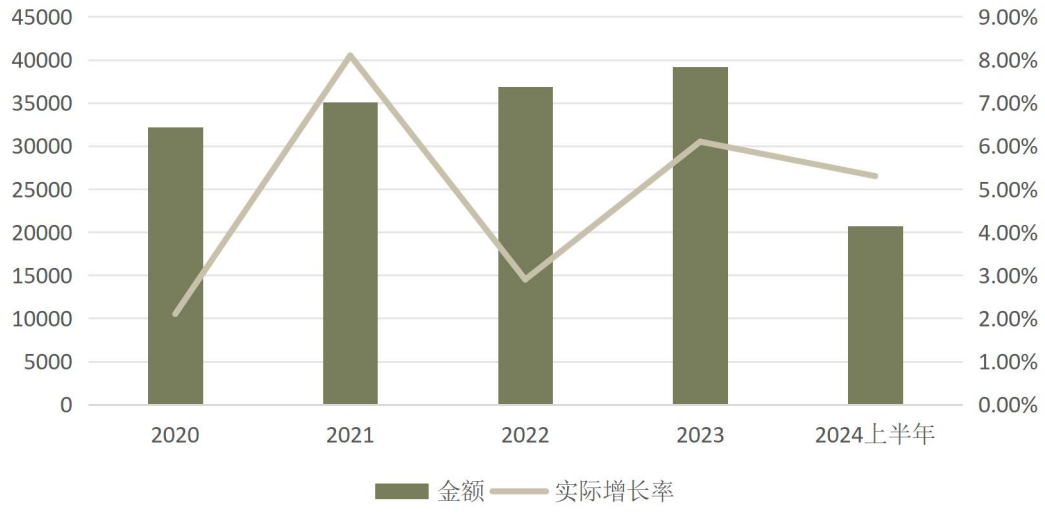
图 20.2020 年，中国三支柱-累计养老保险资金/GDP



数据来源：人社部、银保监会以及国家统计局

资金来源方面，中国人均可支配收入近年来稳定增长，且随着老年人口急剧增加，有投资的老年人数量与资金贮备量也显著增加。

图 21.中国人均可支配收入变化情况

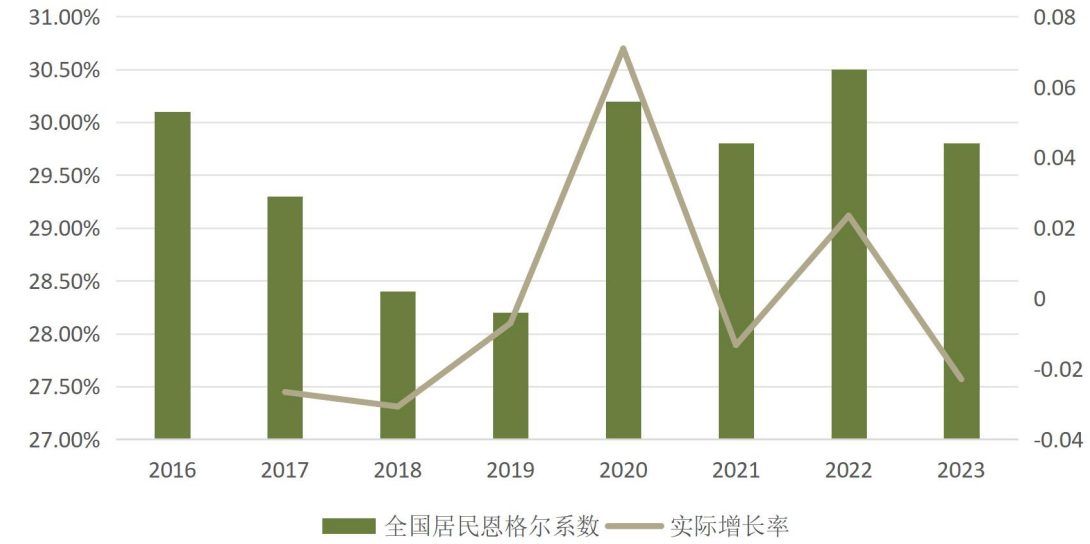


数据来源：人力资源和社会保障部

4.4.3. 需求增长

同时，由于人均收入的不断增长，**我国消费结构也不断升级，**恩格尔系数在 2017 年首次下降到 30%以下，按照联合国的划分规定，已经达到了收入“富足”水平的区间中，可以在保障生存的前提下追求生活质量提升。说明**随着时间推移与中国经济建设发展，商业保险资金来源是丰富的。**

图 22. 2016-2023 年中国恩格尔系数变化趋势



数据来源：MACRO VIEW.CLUB

越来越多老年人对“美好生活”的追求意愿不断增加，养老金融需求日趋上涨。调查发现，**老年人的财富储备意识逐步上升。**中国养老金融调查（2020）数据显示，有 73.14%的调查对象愿意将占工资比重 11-30%的资金用于养老理财储备，将近 13%的受访者愿意投入超过 30%的资金。

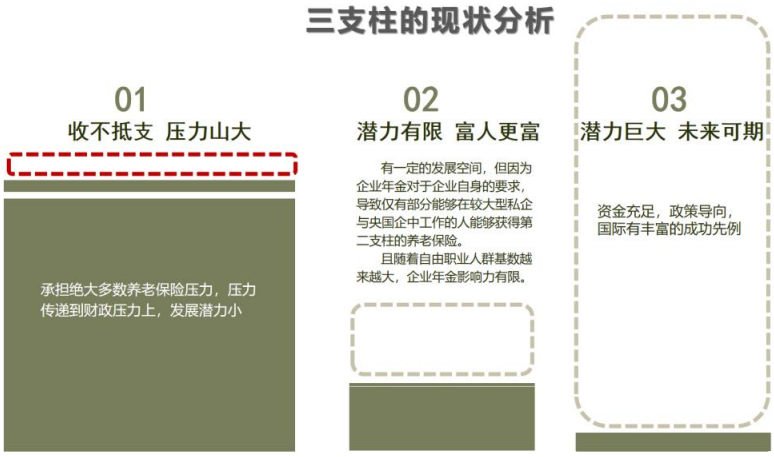
表 3.受访居民养老财富储备(占收入比重)意愿（单位:%)

受访居民养老财富储备(占收入比重)意愿（单位:%)	
6-10%	11.71
11-15%	19.5
16-20%	25.64
21-25%	16.67
26-30%	11.33
31-35%	7.24
36-40%	3.04
40%以上	2.69

数据来源：中国养老金融调查（2020）

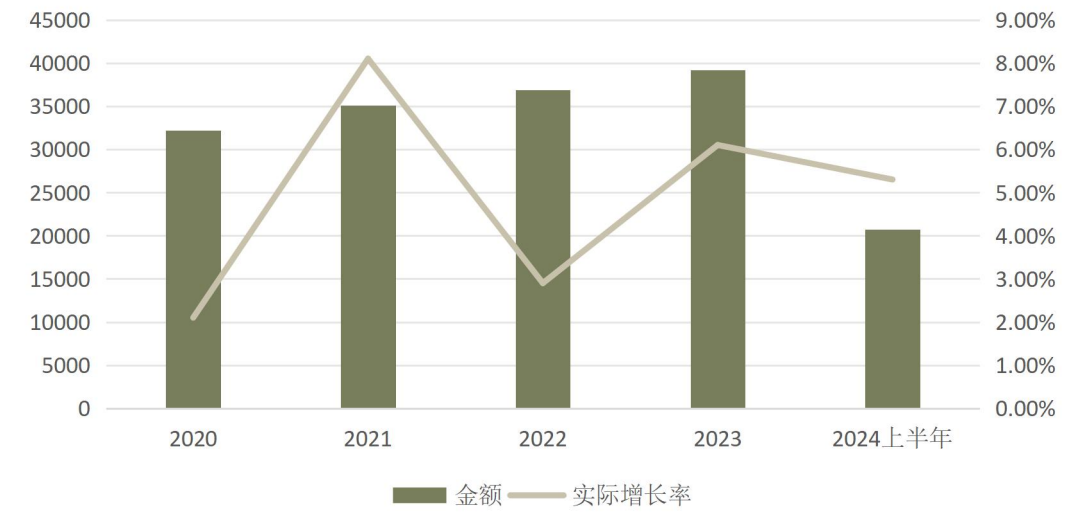
结合第一支柱、第二支柱的发展现状，我们可以发现，**无论是从宏观需求上，还是资金供给上，或是政策层面，大力发展第三支柱都是中国面对银发时代的良策。**

图 23.养老保险第三支柱现状分析示意图



资料来源：团队根据公开数据整理

图 24. 中国人均可支配收入变化情况



数据来源：人力资源和社会保障部

那么，什么环境中的人群更有购买商业养老保险的能力，也更愿意购买呢？因此，团队决定选取**个体特征变量与区域特征变量**对影响商业养老保险购买意愿的因素展开分析。

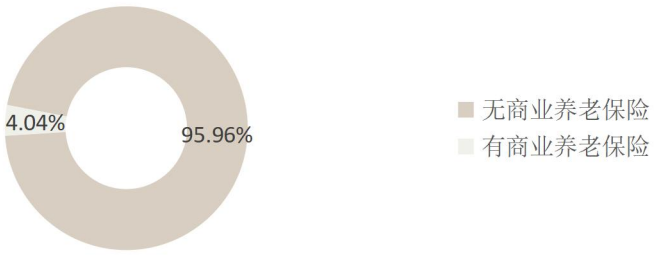
5. 由线到点：发现“人”的问题

5.1. 购买商业养老保险的个人特征

为了更好地对影响人们购买商业养老保险的意愿的因素进行研究，团队成员搜集了国家统计局、CHARLS、CLHLS、CHFS 等机构和组织发布的数据，最终选取 **CHFS 于 2019 年进行的中国家庭金融调查**作为样本数据进行分析；

通过初步分析我们发现，未购买任何商业养老保险的人数占比 95.96%，比例极大，说明**商业养老保险市场目前存在巨大空缺，研究影响其购买因素意义重大**。

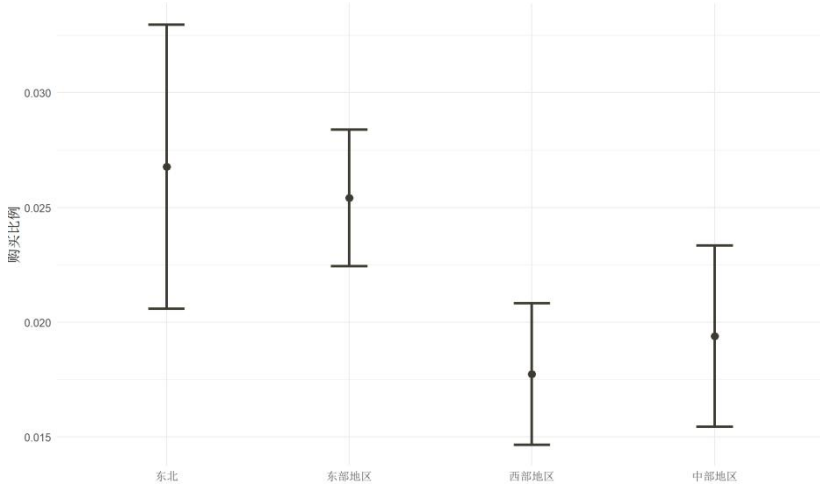
图 25. 样本中有/无商业养老保险比例



数据来源：国家统计局、CHARLS、CLHLS、CHFS 等

团队对四个区域内“是否购买商业养老保险”的情况进行统计。通过数据分析，团队发现**东北地区与东部地区的购买率最高**，分别是 2.68%和 2.54%，而**中部地区与西部地区则相对偏低**，分别为 1.94%和 1.77%。

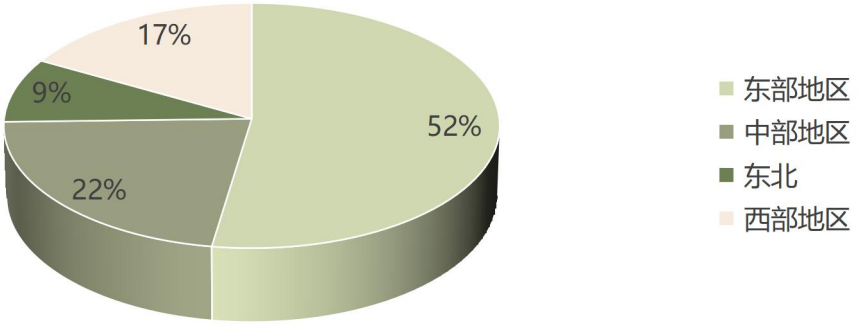
图 26. 各区域购买商业养老保险比例与置信区间误差条示意图



数据来源：国家统计局、CHARLS、CLHLS、CHFS 等

团队推测，东北地区购买比例偏高的原因为东北人口老龄化较为严重，因此购买比例相对较高；而东部地区包含了珠三角、长三角、京津冀三大沿海经济区，经济相对发达，因此购买比例较高。

图 27.四区域购买商业养老保险贡献率



数据来源：国家统计局、CHARLS、CLHLS、CHFS 等

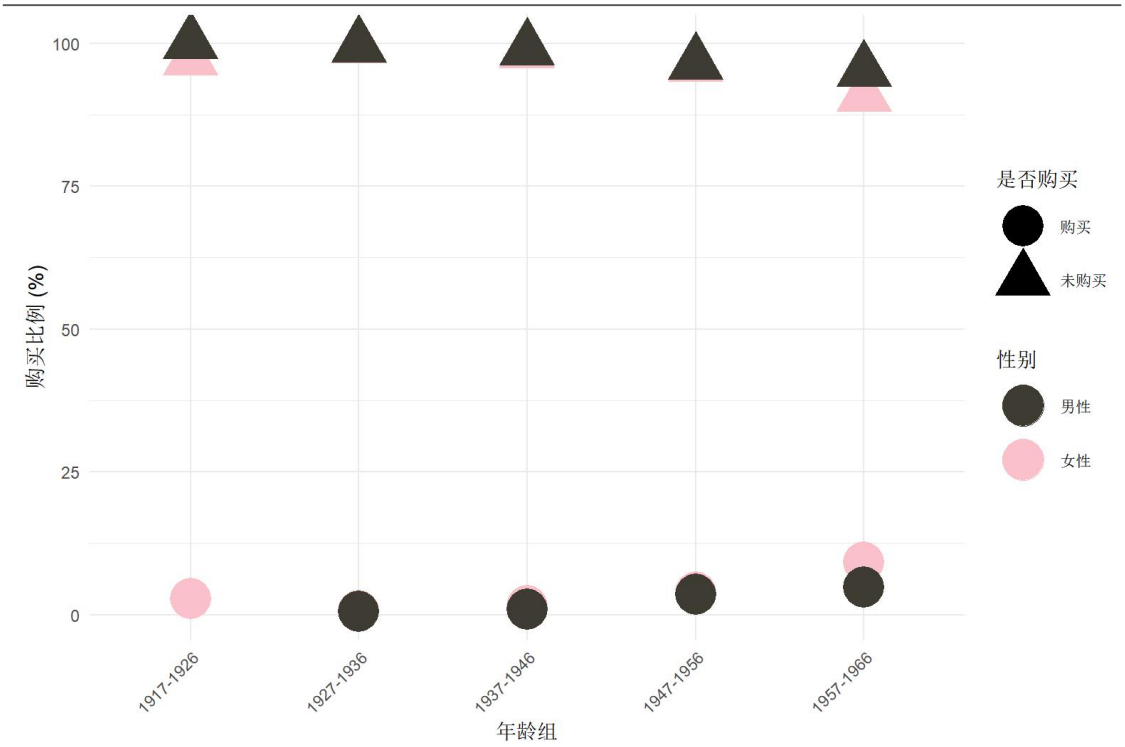
由于地区人口数量不同，团队选择考虑人数差异的购买贡献率为依据，比较各地区购买商业养老保险的人数。

（考虑人数差异后的购买贡献率 $= \frac{\text{各地区总人数} \times \text{各地区购买比例}}{\sum \text{某地区总人数} \times \text{某地区购买比例}} \times 100\%$）

最终得出东北地区、东部地区、中部地区和西部地区的贡献率分别为 8.50%、52.44%、22.16%和 16.90%，**东部地区为目前商业养老保险的主要市场。**

接下来团队就性别与出生年份与商业养老保险购买情况的就行描述性分析。通过将样本的出生年份按照 10 年一组分类，将样本分为了 1917-1926 年出生、1927-1936 年出生、1937-1946 年出生、1947-1956 年出生、1957-1966 年出生五组，再进一步在每一组内分为男性、女性，一共 10 组。通过计算每组商业养老保险购买率，团队绘制出了以下示意图：

图 28. 不同年龄组与性别对商业养老保险购买比例影响



数据来源：国家统计局、CHARLS、CLHLS、CHFS 等

由图我们可以发现，无论哪个年龄组，**女性购买率都大于男性，且随着出生年份渐晚，即年龄越来越年轻，拥有商业养老保险的比例也越高。**

为了深入分析自变量（个体特征）对因变量（商业养老保险购买意愿）的影响程度，团队展开以下回归分析：

社会养老保险作为第一支柱，是社会保障体系的重要组成部分，主要为人们提供老年生活保障，帮助他们在退休后维持基本生活水平；而商业养老保险作为第三支柱，则能为个人提供更为灵活的养老保障方案，能够在社会养老保险的基础上增强退休生活的经济支持。团队认为，**第一支柱的领取数量对于人们购买第三支柱的意愿应当存在着某种相关关系**，因此在针对个体特征的研究中，团队将个人领取社会养老保险的数量作为自变量，将个人是否购买商业保险作为因变量，以期调研在差异化的个体间，社会养老保险领取的数量对于其购买商业养老保险的意愿的影响有无差异。

由于个人领取的社会养老保险的金额数据范围较大，因此团队在进行前期数据处理时，对个人领取的养老保险金额进行了**取对数处理**，使数据分布更加均匀；

根据前期调查，我们了解到我国的基本养老保险的发放情况，即使在不缴纳社保费用的情况下，也不会出现每月领取社会养老保险金额过低的情况，因此我们对数据进行了**缩尾处理**，删去了取 log 前每月领取社会养老保障金小于 20 元的人；接下来团队对样本的年龄进行分组，以便更好地将年龄作为控制变量进行不同年龄组间的对比；由于问卷发放年份为 2019 年，因此团队**根据出生年份将样本中的老人划分为“45-54”、“55-64”、“65-74”、“75-84”、“85-94”、“95-105”一共 6 个组别**。最后，团队将所有**控制变量转换为因子型变量**。

变量说明如下表：

表 4.数据分析变量表 1

变量名称	变量含义	变量类型
a2003	性别	控制变量
a2005	年龄	控制变量
a2012	受教育水平	控制变量
a2024	婚姻状况	控制变量
a2025b	与同龄人相比身体状况	控制变量
f1001a	是否拥有社会养老保险	控制变量
f1005	取对数后的社会养老保险领取金额	解释变量
f1006	拥有企业年金情况	控制变量
f2001a	拥有医疗保险情况	控制变量
f6001a	是否购买了商业养老保险	被解释变量

数据来源：团队整理数据而得

由于因变量 f6001a 为二分类变量，因此团队选择**广义线性回归**的模型，对数据进行**二元 logistic 回归分析**；

团队首先在不进行变量控制的情况下对因变量与自变量进行研究；从回归结果来看，二者在 95%的置信水平下显著相关，其相关系数为 0.2393；这意味着对于整个群体而言，提高群体整体领取的社会养老保险金额能提升群体购买商业养老保险的意愿；

表 5. 实证分析结果 1

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-3.2781	0.841	-3.898	9.71E-05	***
f1005	0.2393	0.1055	2.268	0.0233	*

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

接下来，团队在模型中加入各项控制变量进行研究：

团队首先对性别进行控制，该变量为 1 代表样本为男性，为 2 代表样本为女性；从回归结果来看，**无论男性还是女性，当领取的社会养老保险金额提升时，购买商业养老保险的意愿都会提升**；

并且相较于男性，**女性在领取到更多的社会养老保险金额时，更加愿意将钱用于购买商业养老保险。**

表 6. 实证分析结果 2

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-4.453	0.947	-4.702	2.58E-06	***
f1005	0.3315	0.116	2.859	0.00425	**
a20032	0.711	0.1477	4.815	1.47E-06	***

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

接下来，团队对年龄进行控制，该变量共分为“45-54”、“55-64”、“65-74”、“75-84”、“85-94”、“95-105”共 6 个组别；从回归结果来看，**对于不同年龄段的老年人，领取的社会养老保险金额提升时，购买商业养老保险的意愿变化并不相同；**

其中，45-55 岁的“新老年人”随着领取的社会养老保险金额的提升，购买商业养老保险的意愿提升较为明显；而高年龄段的老人则与之相反，他们在获得更多社会保险养老后往往将这些钱储蓄起来而不是用于投资商业养老保险；一是**年龄较大的老年人对于理财的意识不强**；二是**年龄较大的老年人对于自己可以领取的商业养老保险的年限具有更低的预期**。

表 7. 实证分析结果 3

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-4.0601	0.9983	-4.067	4.76E-05	***
f1005	0.4827	0.1292	3.736	0.000187	***
a200555-64	-0.6925	0.2519	-2.749	0.005969	**
a200565-74	-1.3925	0.2618	-5.318	1.05E-07	***
a200575-84	-2.6706	0.3924	-6.806	1.01E-11	***
a200585-94	-16.4798	344.0324	-0.048	0.961794	
a200595-105	-16.5407	1384.7902	-0.012	0.99047	

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

团队还对样本的受教育水平进行控制，该变量 1-8 分别代表：1. 没上过学；2. 小学 ；3. 初中；4. 高中；5. 中专/职高；6. 大专/高职；7. 大学本科；8. 硕士研究生；从回归结果来看，主效应不显著；

但可以看出**高学历人群在领取的社会养老保险金额的提升时，购买商业养老保险的意愿提升较为明显**；学历对于理财产品的认知以及购买理财产品的意愿具有显著的影响。

表 8. 数据分析结果 4

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-3.177	1.0733	-2.96	3.08E-03	**
f1005	-0.0192	0.1116	-0.172	0.863474	
a20122	1.0903	0.7641	1.427	0.153586	
a20123	1.5227	0.7355	2.07	0.03842	*
a20124	2.5156	0.7346	3.424	0.000617	***
a20125	2.1842	0.7561	2.889	0.003868	**
a20126	2.2461	0.7571	2.967	0.003011	**
a20127	2.4542	0.7704	3.186	0.001444	**
a20128	3.3504	1.6008	2.093	0.036351	*

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

在对样本的婚姻状况进行控制时，样本分为未婚、已婚、同居、分居、离婚、丧偶 6 个类别，编码为 1-6；从回归结果来看，**不同婚姻状况的人群在领取的社会养老保险金额的提升时，购买商业养老保险的意愿提升变化并不显著**；这是由于在 45-105 岁的样本中，这些分类的分布极不均匀导致的。

表 9. 实证分析结果 5

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-1.75E+01	5.94E+02	-0.029	9.77E-01	
f1005	2.38E-01	1.06E-01	2.249	0.0245	*
a20242	1.43E+01	5.94E+02	0.024	0.9808	
a20243	-8.41E-03	1.57E+03	0	1	
a20244	1.73E-01	1.02E+03	0	0.9999	
a20245	1.48E+01	5.94E+02	0.025	0.9801	
a20246	1.35E+01	5.94E+02	0.023	0.9818	

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

接下来，团队对样本的身体状况进行控制，该变量是从样本的其他家庭成员对于样本的身体状况评价得来的，共分为 1. 非常好；2. 好；3. 一般；4. 不好；5. 非常不好；**对于身体状况不太好的老年人，他们在领取更多社会养老保险后也不愿意购买商业养老保险的原因与较高年龄的老年人相似，源于对可领取商业养老保险的时长的悲观预期**。

表 10. 实证分析结果 6

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-3.0198	0.8943	-3.377	0.000734	***
f1005	0.1908	0.1083	1.762	0.078094	.
a2025b2	0.3674	0.2696	1.363	0.172988	
a2025b3	0.2183	0.2598	0.84	0.400832	
a2025b4	-0.8443	0.3625	-2.329	0.01987	*
a2025b5	-0.3502	0.4734	-0.74	0.459484	

数据来源：团队利用 R 语言分析而得



团队又对样本是否领取企业年金这一变量进行控制，该变量为 0 代表样本为没有领取企业年金，为 1 代表样本领取了企业年金；从回归结果来看，**无论是否领取企业年金，当领取的社会养老保险金额提升时，购买商业养老保险的意愿都会提升；并且相较于没有企业年金的样本，有企业年金的样本在领取到更多的社会养老保险金额时，更加愿意将钱用于购买商业养老保险。**

表 11. 实证分析结果 7

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-3.1985	0.8398	-3.808	0.00014	***
f1005	0.2262	0.1054	2.145	0.03193	*
f10061	1.092	0.4274	2.555	0.01061	*

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

最后，团队又对样本是否有医疗保险这一变量进行控制，该变量为 0 代表样本为没有医疗保险，为 1 代表样本有医疗保险；**从回归结果来看，无论是否有医疗保险，当领取的社会养老保险金额提升时，购买商业养老保险的意愿都会提升；并且相较于没有医疗保险的样本，有医疗保险的样本在领取到更多的社会养老保险金额时，更加愿意将钱用于购买商业养老保险。**

表 12. 实证分析结果 8

	Estimate	Std.Error	Z Value	Pr(>|z|)	
(Intercept)	-4.2814	1.018	-4.206	2.60E-05	***
f1005	0.2275	0.1061	2.145	0.032	*
f2001a1	1.119	0.6048	1.85	0.0643	.

数据来源：团队利用 R 语言分析而得

◆ **综合以上所有分析可得：**

1、普遍来看，伴随着个人领取的社会养老保险的金额的增加，人们会更愿意购买商业养老保险；

2、个人领取的社会养老保险增加时，女性购买商业养老保险的意愿增强程度显著高于男性；

3、伴随着年龄的增加，人们购买商业养老保险的意愿逐渐降低；对于 45-54 岁

年龄段的“新老年人”，随着其领取的社会养老保险的金额的增加，他们会更愿意购买商业养老保险；而对于 65-84 岁的老年人来说，他们更愿意将获得的更多的社会养老保险用于其他用途而非购买商业保险；

4、对于不同教育水平的人而言，个人领取的社会养老保险增加时，高学历人群购买商业养老保险的意愿增强程度显著高于低学历人群；

5、对于不同的婚姻状况下的人而言，个人领取的社会养老保险增加时，不同的婚姻状况组别间购买商业养老保险的意愿变化程度并无显著区别；

6、身体状况不好的人在个人领取的社会养老保险增加时，购买商业养老保险的意愿会下降，而身体状况好的人在个人领取的社会养老保险增加时，购买商业养老保险的意愿会增强；

7、有企业年金的人在个人领取的社会养老保险增加时，购买商业养老保险的意愿增强程度显著高于没有企业年金的人的意愿增强程度；

8、有社会医疗保险的人在个人领取的社会养老保险增加时，购买商业养老保险的意愿增强程度显著高于没有社会医疗保险的人的意愿增强程度；

5.2. 购买商业养老保险的地区特征

在对个人“社会养老保险领取数量会不会影响商业养老保险的购买意愿”的问题进行分析后，团队将研究范围**由个人拓展至群体**，将控制变量由**个人特征转换为个人所处地域的客观经济指标等因素**。

前期对于社会养老保险的调研中团队发现，地区间社会养老保险领取金额差异较大，且出现了违反直觉的现象，即**地区越发达，获得的社会养老保险金额越高**。通过对数据的观察，团队发现“消费水平”和“贫富差异”与社会养老保险领取金额的多少相关。由此，**团队猜测“消费水平”和“贫富差异”也会影响商业养老保险的购买意愿。**

居民消费价格指数（Consumer Price Index，简称 CPI），是度量一定时期内居民消费商品和服务价格水平总体变动情况的相对数，综合反映居民消费商品和服务价格水平的变动趋势和变动程度，是宏观经济分析和决策、价格总水平监测和调控以及国民经济核算的重要指标。因此，团队选取 CPI **作为地区消费水平的**

衡量指标。基尼系数是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标。每个人的收入有多有少，差距大时，基尼系数就高；差距小时，基尼系数就低。因此，团队**选取基尼系数作为地区贫富差异的衡量指标**。

由于各省份 CPI 和基尼系数在数值上相差百倍，且不为标准正态分布。为减少数据量级对分析结果的影响，团队**将 CPI 和基尼系数标准正态化**，形成解释变量。其余变量详见下表。

表 13. 数据分析变量表 2

变量名称	变量含义	变量类型
f1001a	是否拥有社会养老保险	控制变量
S_CPI	消费水平	解释变量
S_Gini	贫富差异	
f6001a	是否有商业养老保险	被解释变量

数据来源：团队整理数据而得

基于中国家庭金融调查与研究中心（CHFS）2019 年中国家庭金融调查数据，团队使用 stata 对数据进行了初步的**筛选与缺失值清洗**，并进行**描述性统计分析**，结果如下表所示：

表 14. 区域特征分析-描述性统计

VARIABLES	N	mean	sd	min	max
S_CPI	15,860	-0.0149	0.996	-2.584	2.309
S_Gini	15,860	0.0111	1.000	-1.453	1.876
f1001a	15,860	0.744	0.437	0	1
f6001a	15,860	0.200	0.400	0	1

数据来源：团队整理数据而得

根据统计结果与 CHFS 原问卷调查范围显示，上述变量覆盖面广、涉及人群及地区数量多，且无不符合常理的数据，可作为研究问题“‘消费水平’和‘贫富差异’对商业养老保险的购买意愿的影响”的数量依据。

对相关变量进行相关性分析可得：

表 15. 区域特征分析-相关性统计

	S CPI	S Gini	f1001a	f6001a
S CPI	1			
S Gini	-0.029***	1		
f1001a	-0.065***	0.00800	1	
f6001a	-0.024***	0.025***	0.038***	1

数据来源：团队整理数据而得

消费水平（S_CPI）与是否拥有商业养老保险（f6001a）之间的相关系数为-0.024，相关性显著。这表明消费水平与商业养老保险的拥有情况之间也存在负相关关系，即消费水平较低的人群更有可能拥有商业养老保险。这可能反映了**在经济能力较弱的群体中，商业养老保险作为一种补充保障，可能更受到青睐**。

贫富差异（S_Gini）与是否拥有商业养老保险（f6001a）之间的相关系数为-0.024，具有统计显著性。这表明贫富差异与商业养老保险的拥有情况之间存在负相关关系，即贫富差异较大的地区，商业养老保险的普及率可能较低。这可能反映了**在贫富差距较大的社会中，商业养老保险作为一种市场化的保险产品，其购买可能更多地受到经济条件的限制**。

综上可见，**消费水平和贫富差异都与社会养老保险和商业养老保险的拥有情况存在负相关关系。**这可能意味着在经济能力较弱或贫富差距较大的社会环境中，人们更倾向于通过社会养老保险和商业养老保险来增强自身的保障。上述相关性分析为我们展开了研究消费水平和贫富差异对商业养老保险购买意愿的面纱，揭示的三者间存在一定的相关性分析。为了进一步分别探究消费水平（S_CPI）和贫富差异（S_Gini）对于商业养老保险购买意愿的影响以及作用机制，团队采取二元 logistic 回归模型和 probit 回归模型来对问题深入探究。

团队选择二元 logistic 回归模型来研究消费水平（S_CPI）对于商业养老保险购买意愿的影响以及作用机制，其模型的基本表达式如下：

$$Logit（P） = \beta 0 + \beta_1 X_1 + \cdots\cdots + \beta_p X_p$$

在将自变量纳入逻辑回归模型之前，团队首先检验了变量之间的多重共线性，结果显示变量方差膨胀因子（VIF）值均小于 4，表明变量之间**不存在多重共线性**

问题。

表 16.区域特征分析-多重共线性分析

Variable	VIF	1/VIF
f6001a	1	0.998
f1001a	1	0.998
S Gini	1	0.999
Mean	VIF	1

数据来源：团队整理数据而得

团队将研究范围由个人拓展至群体，势必需要排除个人在其他养老保险体系中的特征变量，且上文中对于问题“领取社会养老保险金额的多少对于商业养老保险购买意愿的影响”已有明确分析。因此，团队选取“是否有社会养老保险（f1001a）”作为控制变量对消费水平（S_CPI）对于商业养老保险购买意愿的影响展开**二元 logistic 回归分析**，所得结果如下：

表 17.区域特征分析-以 CPI 为自变量的二元 Logistic 分析

f6001a	Odds ratio	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
S_CPI	0.9479453	0.0192947	-2.63	0.009	0.9108728	0.9865266
f1001a	1.246978	0.0590628	4.66	0.000	1.136428	1.368283

数据来源：团队整理数据而得

在模型的系数估计部分，我们关注两个主要的变量：S_CPI 和 f1001a。S_CPI 的 Odds ratio 为 0.9479453，标准误为 0.0192947，z 统计量为-2.63，P 值为 0.009，**这表明在其他条件不变的情况下，消费水平对于商业养老保险购买意愿有显著的负向影响。**具体来说，S_CPI 的 Odds ratio 小于 1，意味着随着消费水平的增加，购买商业养老保险的意愿会降低，这可能反映了消费者在当前消费和未来保障之间权衡的结果。同时，S_CPI 的 95%置信区间为[0.9108728, 0.9865266]，不包含 1，进一步确认了这一负向影响的显著性。

f1001a 的 Odds ratio 为 1.246978，标准误为 0.0590628，z 统计量为 4.66，P 值为 0.000，这表明**拥有社会养老保险对于购买商业养老保险的意愿有显著的正向影响。**拥有社会养老保险的个体更有可能购买商业养老保险，这可能是因为他

们已经意识到了保险的重要性，或者希望通过额外的商业保险来增强自己的保障。f1001a 的 95%置信区间为[1.136428, 1.368283]，同样确认了这一正向影响的显著性。

综合二者的 Odds ratio 来看，**当其他条件不变时，消费水平越高，商业养老保险的购买意愿越低，而拥有社会养老保险的人更倾向于购买商业养老保险。**

其次，团队再次选取“是否有社会养老保险（f1001a）”作为控制变量对贫富差距（S_Gini）对于商业养老保险购买意愿的影响展开**二元 logistic 回归模型分析**，所得结果如下：

表 18.区域特征分析-以基尼系数为自变量的 Logistic 分析

f6001a	Odds ratio	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf. interval]	
S_Gini	1.062505	0.0210926	3.05	0.002	1.021958	1.104661
f1001a	1.25534	0.0592466	4.82	0.000	1.144427	1.377001

数据来源：团队整理数据而得

S_Gini 的 Odds ratio 为 1.062505，标准误为 0.0210926，z 统计量为 3.05，P 值为 0.002，这表明贫富差异对于商业养老保险购买意愿有显著的正向影响。具体来说，S_Gini 的 Odds ratio 大于 1，意味着随着贫富差异的增加，购买商业养老保险的意愿也会增加，这可能反映了**在贫富差异较大的社会中，人们对于未来经济安全的担忧更大，因此更倾向于购买商业养老保险来保障自己的未来。**同时，S_Gini 的 95%置信区间为[1.021958, 1.104661]，不包含 1，进一步确认了这一正向影响的显著性。

f1001a 的 Odds ratio 为 1.25534，标准误为 0.0592466，z 统计量为 4.82，P 值为 0.000，这表明拥有社会养老保险对于购买商业养老保险的意愿有显著的正向影响。**拥有社会养老保险的个体更有可能购买商业养老保险，这可能是因为他们已经意识到了保险的重要性，或者希望通过额外的商业保险来增强自己的保障。**f1001a 的 95%置信区间为[1.144427, 1.377001]，同样确认了这一正向影响的显著性。

据此可见，**贫富差异对商业养老保险购买意愿有正向影响，而拥有社会养老保险则对购买商业养老保险的意愿有正向影响。同时，已经拥有社会养老保险的个体**

更加重视保险的作用，因此更倾向于购买额外的商业保险来提高自己的保障水平。截至目前我们已经分析出在所获得的社会养老保险金额不变的情况下，消费水平（S_CPI）和贫富差异（S_Gini）分别对商业养老保险购买意愿的影响，但二者均是在控制另一方不变的情况下对问题进行探究，无法展示消费水平和贫富差异在影响商业养老保险购买意愿的共同作用。因此，团队在上文描述性统计的基础上，以中位数为基准，将消费水平与贫富差异组合并划分为互斥的四类：**高消费水平与高贫富差异、高消费水平与低贫富差异、低消费水平与高贫富差异、低消费水平与低贫富差异**。对以上四类进行统计，结果显示：

表 19. 区域特征分析-四分类变量统计表

CPI_Gini_cat	Freq.	Percent	Cum.
1	4,132	26.05	26.05
2	3,969	25.03	51.08
3	3,133	19.75	70.83
4	4,626	29.17	100
Total	15,860	100	

数据来源：团队整理数据而得

可见，以该标准对于数据进行四分类，四分类的观测量较为平均，可以以该标准作为分类依据。据此，团队将“是否有社会养老保险（f1001a）”作为控制变量对四分类（CPI_Gini_cat）对于商业养老保险购买意愿的影响展开二元 logistic 回归模型分析，所得结果如下：

表 20. 区域特征分析-四分类变量 Logistic 分析

f6001a	Odds ratio	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
2	0.7302289	0.040712	-5.64	0.000	0.6546399	0.8145459
3	0.9498991	0.0542303	-0.90	0.368	0.8493407	1.062363
4	0.7488038	0.0399254	-5.43	0.000	0.6745015	0.8312911
f1001a	1.254223	0.0594245	4.78	0.000	1.142997	1.376272
_cons	0.2489626	0.0127398	-27.17	0.000	0.2252044	0.2752272

数据来源：团队整理数据而得

在模型计算时，我们将 1 分类作为参考项，其效应被归纳于截距项_cons 中。因此，_cons 代表高消费水平与高贫富差异的组合，其系数为 0.2489626，标准误为 0.0127398，z 统计量为-27.17，P 值为 0.000，这表明在控制其他变量的情况下，高消费水平与高贫富差异的组合对商业养老保险购买意愿有显著的负向影响。2 代表高消费水平与低贫富差异的组合，其系数为 0.7302289，标准误为 0.040712，z 统计量为-5.64，P 值为 0.000，表明这一组合对购买意愿有显著的负向影响。3 代表低消费水平与高贫富差异的组合，其系数为 0.9498991，标准误为 0.0542303，z 统计量为-0.90，P 值为 0.368，表明这一组合对购买意愿没有显著影响。4 代表低消费水平与低贫富差异的组合，其系数为 0.7488038，标准误为 0.0399254，z 统计量为-5.43，P 值为 0.000，表明这一组合对购买意愿有显著的负向影响。f1001a 的系数为 1.254223，标准误为 0.0594245，z 统计量为 4.78，P 值为 0.000，这表明拥有社会养老保险对购买商业养老保险的意愿有显著的正向影响。这可能是因为已经拥有社会养老保险的个体更加重视保险的作用，因此更倾向于购买额外的商业保险来提高自己的保障水平。

将四分类的结果纵向对比可见，**不同的消费水平和贫富差异组合对商业养老保险购买意愿有显著的负向影响。**在其他条件不变时，商业养老保险购买意愿**高消费水平与高贫富差异<高消费水平与低贫富差异<低消费水平与低贫富差异<低消费水平与高贫富差异**。同时，**拥有社会养老保险的个体更倾向于购买商业养老保险，**这强调了社会保障在提高商业保险购买意愿中的作用。

◆ **综合以上分析可得：**

1、消费水平和贫富差异对商业养老保险的购买意愿有显著影响，且这种影响在不同的社会经济背景下表现出不同的趋势：

1）消费水平对商业养老保险购买意愿有负向影响；

2）贫富差异对商业养老保险购买意愿有正向影响；

3）在其他条件不变时，商业养老保险购买意愿高消费水平与高贫富差异<高消费水平与低贫富差异<低消费水平与低贫富差异<低消费水平与高贫富差异。

2、已经拥有社会养老保险的个体更倾向于购买商业养老保险。

6. 点线结合：有效措施探索

6.1 探索措施有效性检验系统路径模型

在上一章我们通过多种回归方法探究了“什么样的人”、“哪些地区的人”更愿意购买商业养老保险，然而再把握住个体与区域特征以外，若想，对症下药地提高商业养老保险购买率，**我们还需要知道什么样的方式可以提高商业养老保险购买意愿。**从这个问题出发，团队选取**系统动力学**来验证每个可能策略的有效性。系统科学是一个跨学科领域，它以数学和物理学为根基，并融合了运筹学和信息科学。该领域在系统概念的指导下，致力于揭示事物发展和变化的规律。系统动力学是系统科学中的一项关键技术，它在系统论和信息论的基础上，将定性与定量分析相结合，以解决系统仿真的复杂问题。系统动力学着重于分析系统各组成部分之间的反馈和互动，追求系统内部结构和外部表现的一致性。

在构建系统动力学模型时，通常会经历几个步骤：首先是筛选关键变量，接着对变量进行分类并构建存量流量图，之后确定变量间的函数关系并对模型进行验证，最终得出仿真结果。通过调整模型中的不同变量，可以观察到输出结果的变化，这有助于深入理解变量之间的相互作用，并为研究问题提供更多的行为建议。

商业养老保险对于从未了解过的消费者属于新产品，信息整合理论认为，人们在做出总体判断并进行行为采纳或改变之前，需要搜集、了解、整合多个渠道的信息资源。因此在购买商业养老保险前，人们首先需要知道什么是商业养老保险、商业养老保险有什么作用，这是一个**消费者教育的过程，**而这个过程可以通过**自学及他人教学**而实现，自学又需要**政府或企业针对商业养老保险进行广告营销行为**。然而，在经过广泛的学习之后，还有**个体特征因素来阻止购买行为的产生：**当**家庭养老**对老年人的供给足够时，人们便不需要再自行购买商业养老保险。

Bass 模型综合反映广告和口碑对新产品扩散的影响，而系统动力学能够有效地将 Bass 模型涉及的因素定量化，提供了处理非线性、多变量、多重反馈等复杂问题的方法，且其建立的模型结构层次清晰、关系明确。在上述过程中，他人的口口相传就相当于“口碑”的影响因子，而政府和企业的营销就相当于“广告”影响因子。因此，团队选取 Bass 模型并基于自学和他人教学两个阶段，将消费者受教育的过程划分为三个子系统：**广告营销子系统、人际影响子系统、家庭制约子**

系统。在现有相关研究的基础上，结合企业商业养老保险营销行为与家庭养老现状，通过进一步的筛选，本文提出以下子系统及其所包含变量内容，如下图所示：

表 21. 系统动力学分析变量表

所属系统	变量名称	变量类型
总存量&流量	潜在商业养老保险购买者	状态变量
	接纳速率	速率变量
	商业养老保险购买者	状态变量
	总人口	状态变量
	年出生人口	辅助变量
	年死亡人口	辅助变量
	老年人口	辅助变量
	出生率	常量
	死亡率	常量
广告营销子系统	受广告影响的接纳速率	速率变量
	受广告影响的接纳比例	辅助变量
	总营销费用	辅助变量
	全国公共财政支出	辅助变量
	GDP	状态变量
	GDP增长量	速率变量
	GDP增长率	辅助变量
	〈Time〉	常量
人际影响子系统	受人际影响的接纳速率	速率变量
	接触速率	常量
	接纳概率	常量
家庭制约子系统	受家庭养老影响的拒绝速率	速率变量

数据来源：团队整理数据而得

6.2 建立有效性检验系统路径模型

6.2.1 模型基本假设

为保证该模型的可行性及所得仿真结果的合理性，提高模型精度，本文提出如下三点基本假设：

1）由于购买意愿无法采取数值衡量，为可视化模型仿真结果，本文仅以完成购买商业养老保险行为代表具有商业养老保险购买意愿；

2）本系统为独立的仿真系统，最终运行结果不受到系统外变量影响；

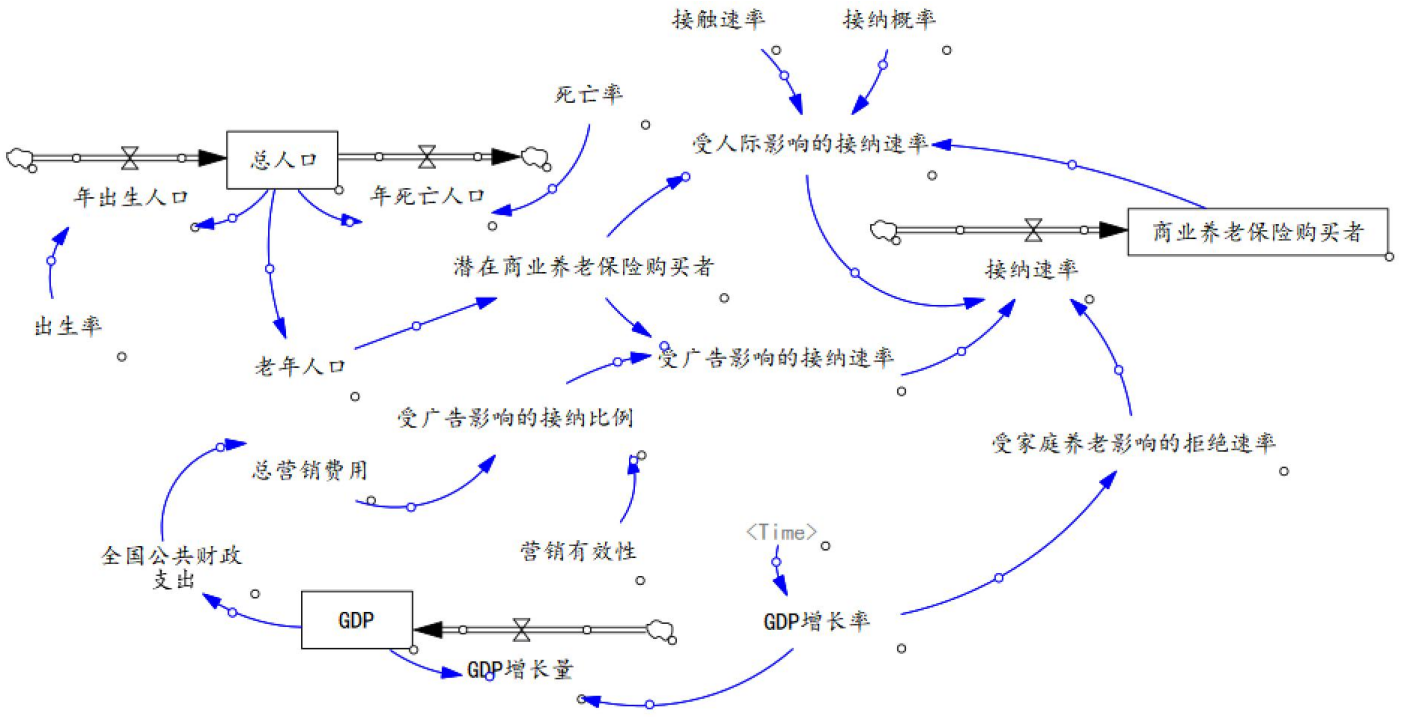
3）为简化模型，在合理范围内，本文仅考虑新增购买商业养老保险人数，选择

性忽略重复购买商业养老保险的人数。

6.2.2 模型机制图构建

以上述消费者受教育过程为出发点，本研究将所有变量划分为四类：状态变量、速率变量、辅助变量和常量，并据此构建了存量流量图。状态变量代表系统的存量，即在特定时间点的确定状态，这些状态是可以量化的。速率变量则反映了系统存量变化的速度，通常通过一段时间内的平均变化率来近似。辅助变量和常量则作为系统中的中介变量，它们连接状态变量和速率变量，确保系统的正常运行。基于变量分类，本研究绘制了有效性检验系统路径模型机制图，即存量流量图，具体如下图展示：

图 29. 存量流量图



数据来源：团队使用 Vensim 软件绘制而成

当潜在的购买者数量增加时，广告对他们产生的影响也会增强，从而提高他们的接纳速率。这种接纳速率的提升会导致潜在接受者的数量减少，形成一个负反馈循环。同时，购买者数量的增加会增强口碑效应，购买者数量的增加往往伴随着更多的讨论和正面评价，这会吸引更多潜在购买者完成购买行为。因此，**人际影**

响下的接受速度增加会进一步提升接纳速率，形成一个正向的良性循环。此外，**当人际传播对接纳速率的影响增强时，潜在购买者的数量会减少，这构成了另一个调节机制**。

为进一步构建模型内部各个变量之间的数量关系，团队建立系统动力学方程如下表所示。

表 22.系统动力学方程及赋值表

变量类型	系统动力学方程
状态变量	GDP=INTEG(GDP 增长量,676708)
	商业养老保险购买者=INTEG(接纳速率,561)
	总人口=INTEG(年出生人口-年死亡人口,141000)
速率变量	受人际影响的接纳速率=接触速率*接纳概率*潜在商业养老保险购买者*商业养老保险购买者/(商业养老保险购买者+潜在商业养老保险购买者)
	受家庭养老影响的拒绝速率=0.1*GDP 增长
	受广告影响的接纳速率=潜在商业养老保险购买者*受广告影响的接纳比例
	接纳速率=受人际影响的接纳速率+受广告影响的接纳速率-受家庭养老影响的拒绝速率
	GDP 增长量=GDP 增长率*GDP
	GDP 增长率=1.052*EXP(0.001*Time)
	全国公共财政支出=-16355.1+0.265*GDP
	受广告影响的接纳比例=营销有效性*总营销费用
辅助变量	年出生人口=总人口*出生率
	年死亡人口=总人口*死亡率
	总营销费用=全国公共财政支出*0.001
	潜在商业养老保险购买者=0.6*老年人口
	老年人口=0.35*总人口
	出生率=0.00639
	接纳概率=0.01
常量	接触速率=0.01
	死亡率=0.0079
	营销有效性=10^(-10)

数据来源：团队整理数据而得

将对应方程输入 Vensim 系统动力学软件中，进行系统边界适当性检验、量纲一致性检验、积分误差检验及极端情况检验，所得结果均符合预期，表明该系统具备充分的合理性和可参考性。

6.3 有效性检验系统路径模型仿真

Bass 模型提出：在维持总营销预算不变的前提下，共有两种不同的预算分配策略：

1）**广告策略：**该策略通过增加广告投入来提升营销效果，从而影响产品的采纳率。在这种策略下，我们将更多的预算投入到广告中，目标是将营销效果大大提升，由于预算的重新分配，广告的接触率也有所下降。

2）**口碑策略：**通过增加预算来提高接触率，以此来加强口碑和人际传播的效果，进而推广产品。在这种策略下，接触率会显著提高。此外，由于预算的调整，营销效果也会相应降低。

据此，团队根据两种策略展开参数调整，调整方案如下：

表 23.参数设置

	初始参数	广告策略	口碑策略
总营销费用		全国公共财政支出*0.001	
营销有效性	10^(-10)	1.2*10^（-10）	0.8*10^（-10）
接触速率	0.01	0.005	0.015

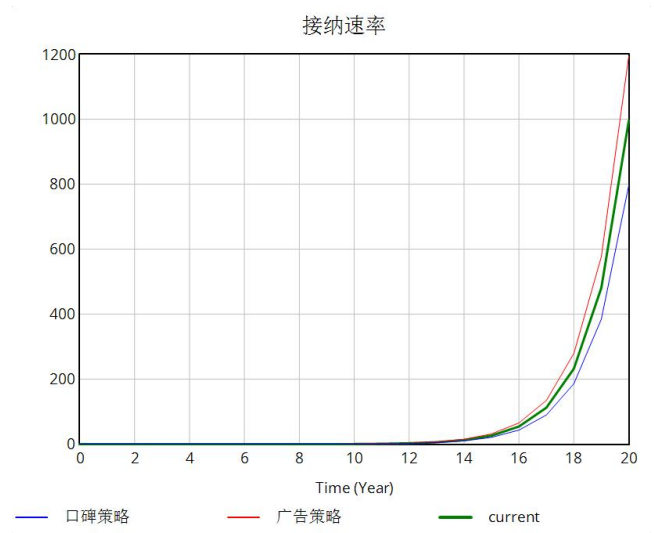
数据来源：团队整理数据而得

由仿真结果可见，广告策略下接纳速率与实际购买者数量增长更快，增长速度更高。因此，如果希望商业养老保险产品快速进入市场，那么公司就应该提高投入的营销总费用或营销有效性，增加当前用户，从而达到加速销售、快速占领市场的目的。公司可制定“因人制宜”、“因地制宜”的商业养老保险广告营销策略，通过具有感染力、通俗易懂的营销方式更好地教育消费者，让人们通过广告营销了解产品、树立品牌，最终达到商业养老保险购买数量增加的目的。

与初始情景相比，口碑策略下接纳速率与商业养老保险购买者数量虽然有所增加，但顶点比广告策略低。然而，人的因素是始终存在的，人在做出决策时多多少少都会受到他人的影响。因此**口碑策略也不可忽视**，公司可制定口碑推广计划，利用微博、微信、博客、论坛和人际交互。让消费者自动传播公司的产品和服务的良好评价，让人们通过口碑了解产品、树立品牌，最终达到推动商业养老保险购买者数量增加的目的。

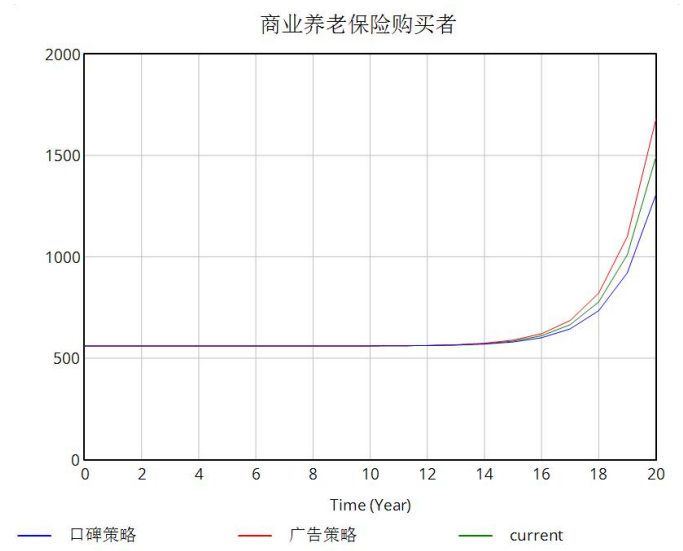
综合以上可见，提高商业养老保险购买数量的关键点在于消费者教育，而更有效的教育方式是通过政府或企业针对商业养老保险进行广告营销。

图 30. 不同策略下接纳速率的仿真结果



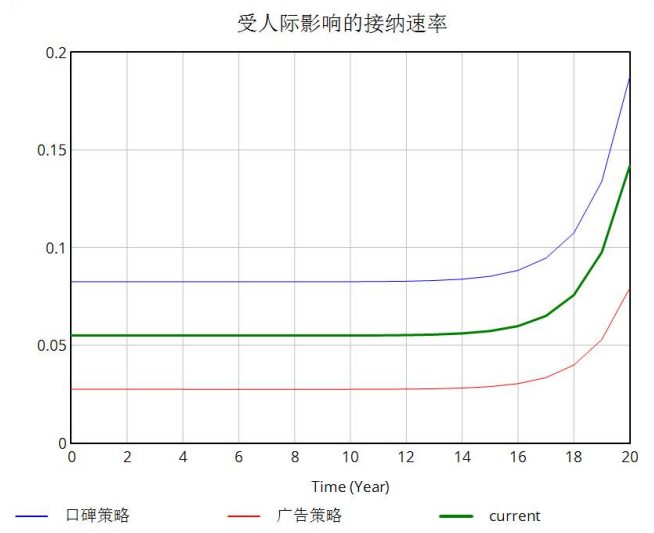
数据来源：联合国统计司、国家统计局

图 31. 不同策略下商业养老保险购买者数量的仿真结果



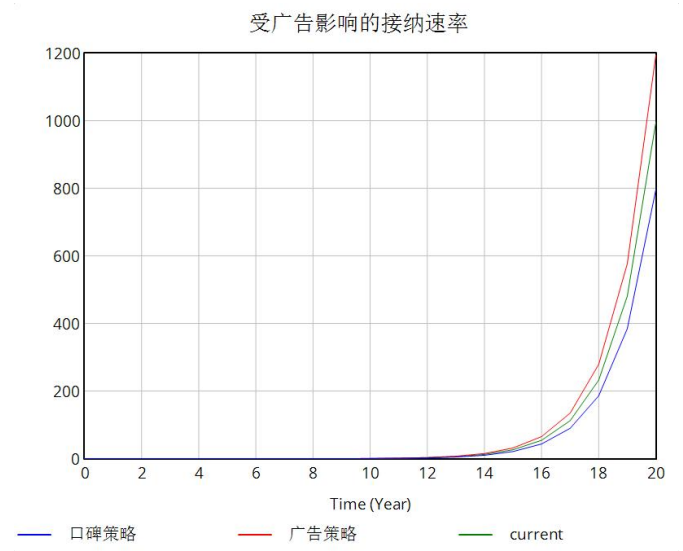
数据来源：国家统计局、智研咨询

图 32. 不同策略下受人际影响的接纳速率的仿真结果



数据来源：联合国统计司、国家统计局

图 33. 不同策略下受广告影响的接纳速率的仿真结果

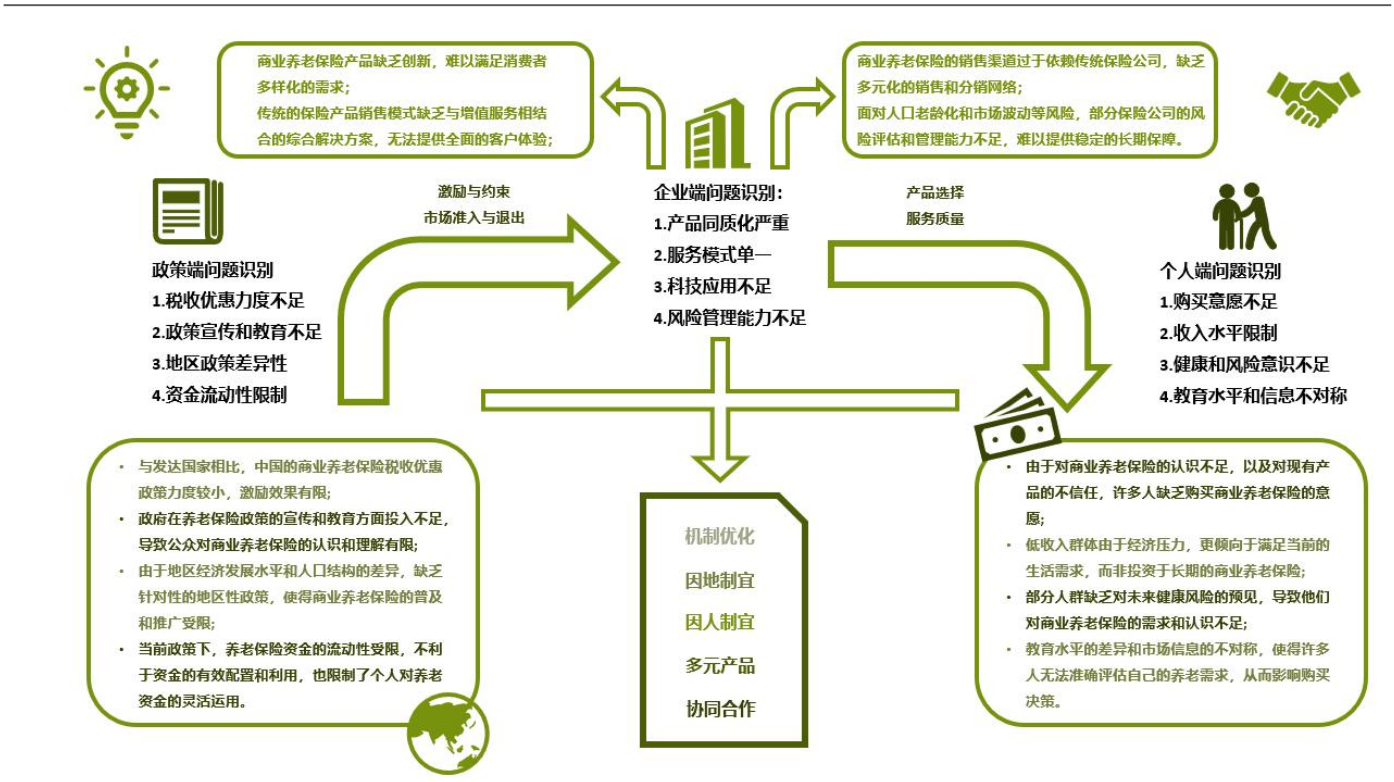


数据来源：国家统计局、智研咨询

7. 识别问题

通过前期的二手数据分析和实证分析，我们总结我国的商业养老保险目前存在如下问题：

图 34. 养老保险第三支柱现状分析示意图



资料来源：团队根据公开数据整理

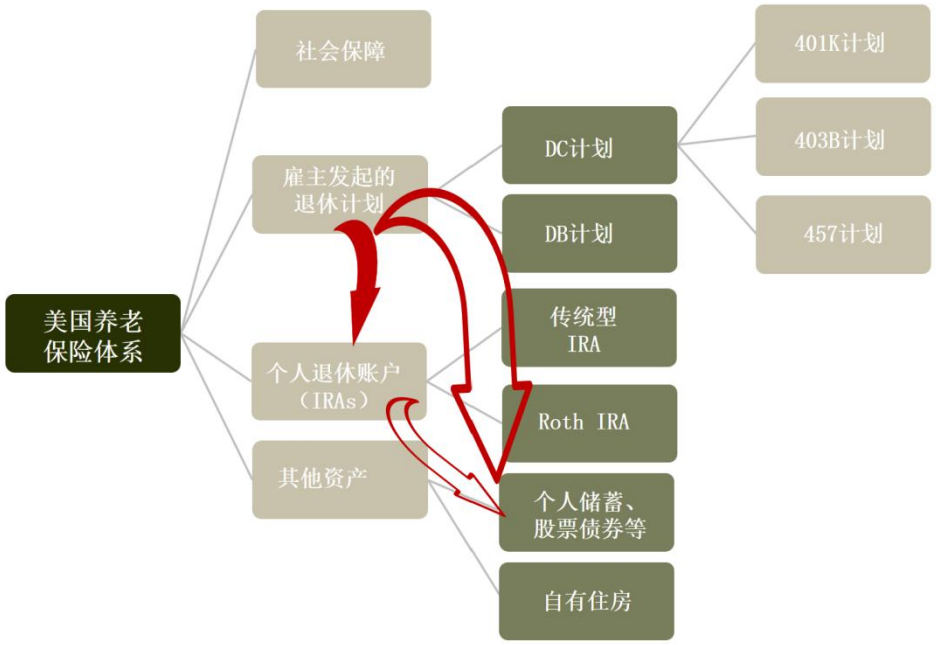
8. 解决问题

8.1. 他山之石——政策端商业养老保险建议

【案例分析——美国目前的养老保险结构与政策】

考虑到美国重心偏于二、三支柱的三支柱养老保险模型结构，团队重点分析了**美国目前的养老保险结构与政策**，分析其特点与优势，希望能够找到有助于中国养老保险，特别是商业养老保险的发展建议。

图 35. 美国养老保险体系结构



资料来源：团队根据公开数据整理

通过分析我们发现，**美国的养老保险覆盖面广，种类繁多**。通过创建不同类别保险与细化分支、多元化投保方式等，个性化满足不同收入状况、不同风险偏好的人群的养老需求。用**多元化保险政策、多元化途径机构**来增加养老保险灵活性，进而深入渗透社会，成为用户未来生活保障的坚实基底。

在系统多元性之外，我们还发现了**不同支柱间的转移性**，员工在退休后可以选择将自己的第二支柱保险如 401K 转入自己的第三支柱 IRA 账户中；且使用者可以使用第二、第三支柱的资金进行股票、债券等投资。这种创新性设计**打通了三个支柱中的隔阂，让资金不仅在进入养老保险体系的时候有多元途径选择**，更让已经进入养老保险体系中的资金有自由流动的能力，最大限度上满足使用者可能随

时间变动而变动的投资需求。从系统自身的角度上，这种资金流转形式**增加了三个支柱间的互补性，相互平衡制约，又互相助力支持，三支柱均衡发展，有效避免了某一支柱压力过重或资金积累过多过少的问题。**

图 36. IRA 介绍

IRA 的类型	年度供款限额	缴税	强制的取款年龄
Traditional	$6,000 （50岁以下）；$7,000 （50岁以上）	供款之前缴税	72岁之后必须提款
Roth	$6,000 （50岁以下）；$7,000 （50岁以上）	取款时缴税	不强制取款

01 IRA ＆常规的应税投资账户的区别分析：

不限制必须申报个人所得税，传统方式与罗斯方式分别覆盖了税后收入储蓄和含税储蓄的两种需求方式；且这两种方式并不排他，只要在年度限额之内，人们甚至可以同时拥有这两种账户

02 IRA开设途径

IRA开设途径多元，包括共同基金公司、银行和信用合作社等

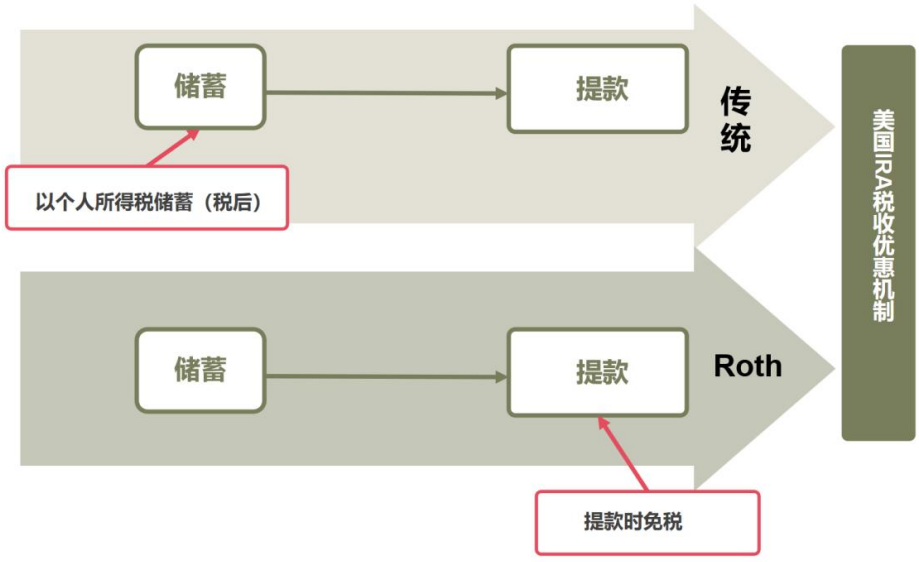
03 IRA供款限额

美国联邦政府对个人所有IRA账户供款金额做啦限制，且金额每隔几年会根据通胀情况灵活调整。同时，限额也会随着年龄增加而向上调整。

数据来源：团队根据公开数据整理

由于中国的第三支柱有巨大的发展潜力，因此团队着重分析了**美国 IRA 的运作机制。**美国特别设置了两种不同的 IRA：**传统 IRA 以及 Roth IRA**，通过纳税时点进行划分，购买者可以在总量限额范围内自主选择两种 IRA 的比例。

图 37. 美国 RA 税收优惠机制



数据来源：团队根据公开数据整理

值得注意的是，其政策会随着经济形势、通货膨胀等因素及时调整，以适应市场需求。税收优惠力度上，我国目前的优惠力度也远不及美国的优惠力度。

图 38. 中美优惠力度对比

政策名称	优惠额度	折合人民币（当前汇率）
中国商业养老保险税收优惠政策	12,000 RMB	12,000 RMB
美国IRA（传统）税收优惠政策	6,500 USD(50岁以下) 7,500 USD(50岁以上)	46,292 RMB(50岁以下) 53,414 RMB(50岁以上)
美国IRA（Roth）税收优惠政策	提款免所得税（无上限）	

数据来源：China Pensions Reform （KPMG）

结合我们对中美保险体系的差异分析，以及上文实证研究的结论，团队为中国的第三支柱商业养老保险，乃至整个养老保险体系的政策总结了以下几点建议：

1、引导增加商业养老保险种类，升级多元性与灵活性

产品设计可结合其投资理财功能，提供多样化收益，以吸引不同年龄层次、不同收入水平、不同风险偏好的个人参与。此外，通过提供更多灵活的缴费和支取选项，可以进一步提升保险产品的吸引力，使其更贴近参保者的实际需要。

2、根据省市差异，进行个性化差异化养老保险知识普及

由于中国各地经济发展水平和人口结构差异较大，养老保险推广应采取更具地域针对性的战略。由前文实证分析的结论我们可以发现，消费水平与商业养老保险购买意愿成负相关，贫富差异与之成正相关，且受教育水平、性别、购买医疗保险等因素也会影响人们购买商业养老保险的意愿。因此，政府可以及时公布地区信息，通过地方政府与保险企业合作，有针对性地开展公益讲座、投资理财教育，以及结合当地特色的养老保险方案设计，使各省市居民能更好地理解和利用商业养老保险。提高宣传效率的同时，通过数字化平台或智能手机越来越深入老年人生活，提供个性化的咨询服务和信息，增加居民对养老保险的兴趣和信任。

3、增大第三支柱商业养老保险税收优惠力度

为更好地激励个人参与第三支柱商业养老保险，政府应进一步加大税收优惠力度。具体措施包括增加个人所得税起征点的养老金缴费扣除额，提高免税储蓄账户的缴费上限，或跳出原来的框架，创新开辟更多税收抵免项目。通过类似的政策调

整，不仅可以直接减轻参保者负担，还能进一步激励高收入群体主动储备养老资金，增强养老保障的多样性与可持续发展性。

4、增加一、二、三支柱的资金流动性

如果能够打通中国的三个养老保险支柱，中国就有望通过第三支柱的发展直接分担第一支柱的重压养老负担与第二支柱的发展潜力不足的问题。政府应当着力研究将资金在三支柱中符合常理、贴合国情的流动方式，通过试点再推广的方式，逐步缓解社会养老的压力，并将中心缓步向第三支柱转移。

5、拓展除传统保险公司以外的商业养老保险购买渠道

鉴于现代消费者习惯和市场发展趋势，我国可以拓宽商业养老保险的销售渠道，发布鼓励性文件，吸引互联网平台、私人财富管理公司、银行、信托公司等加入商业养老保险的提供行列中。不但可以扩大保险覆盖面，还能通过多元化的投资平台提供更便捷和定制化的服务。此外，也可以鼓励科技金融的创新研发和实际应用，利用大数据和人工智能进行市场分析和产品推荐，从而改善客户体验，提高投保率和市场渗透率。

8.2. “保险+”——企业端商业养老保险建议

8.2.1“寿险+服务”——打造多元商业养老保险产品

8.2.1.1.因地制宜设置商业养老保险产品

由前文实证分析可得，企业应认识到地区消费水平和贫富差异对商业养老保险购买意愿的显著影响。在消费水平较高的地区，由于存在负向影响，**企业需要通过提供更多的增值服务和定制化产品来吸引消费者。**例如，开发与健康管理、养老服务相结合的保险产品，以增加产品的吸引力。在贫富差异较大的地区，企业应利用这一正向影响，设计更多层级的产品线，以满足不同收入群体的需求。设计包括基本的保障型产品和高端的理财型产品，以适应不同消费者的购买力和风险偏好。根据四类不同的地区消费水平和贫富差异类型及各地区购买商业养老保险意愿特点因地制宜，**制定差异化、多元化地区商业养老保险产品**。

图 39.四分类因地制宜示意图



数据来源：团队根据实证结果整理

8.2.1.2.因人制宜设置商业养老保险产品

企业在做好地区因地制宜后，应将视角聚焦于个人。

【案例分析——中国人保寿险网约车“司机专属商业养老保险”】

自 2021 年 10 月起，中国人保寿险创新推出网约车“司机专属商业养老保险”，采用“平台组织推动、司机个人投保、个人缴费与平台补助相结合、通过公司官网投保、司机属地机构提供售后服务”。这一模式巧妙地解决了灵活就业人员在新就业形态下面临的养老保险缴费难题，通过提供定制化的保险产品、创新的业务模式和持续的服务，为网约车司机这一新市民群体提供了养老保障。作为行业内首家为新业态下的灵活就业人员提供专属养老保障的企业，我们成功填补了市场和行业的空白。目前，该项目已在全国范围内的 30 多个省份、60 多个城市实施，为超过 7.6 万名网约车司机提供了养老保障，并在社会上引起了积极反响。

图 40.“司机专属商业养老保险”签约仪式



数据来源：享道出行官网

学习以上案例，**企业应开发针对特定群体的定制化商业养老保险产品**。重新市民群体的特点出发，提供**符合他们工作特点和风险偏好的保险产品**。这种定制化的产品能够更好地满足目标群体的实际需求，提高产品的吸引力和市场竞争力。同时，企业可以探索与不同平台合作，通过平台的组织和推动，为平台上的灵活就业人员提供保险服务。

除特定行业外，企业在设计商业养老保险产品时，应考虑个体购买意愿的多重影响因素。企业可设计专属商业养老保险，采取积累期**“保证+浮动”收益模式，**提供进取型、稳健型两种账户，投资者可以根据自身偏好选择两个账户的资金配置比例。“商业养老金锁定账户好比是‘保险箱’，为客户妥善保管长期养老储备；持续账户则是‘零钱包’，**在储备同时兼顾客户教育、赡养、购房等当期流动性诉求，临近领取时‘零钱包’储备也可转入‘保险箱’。”**

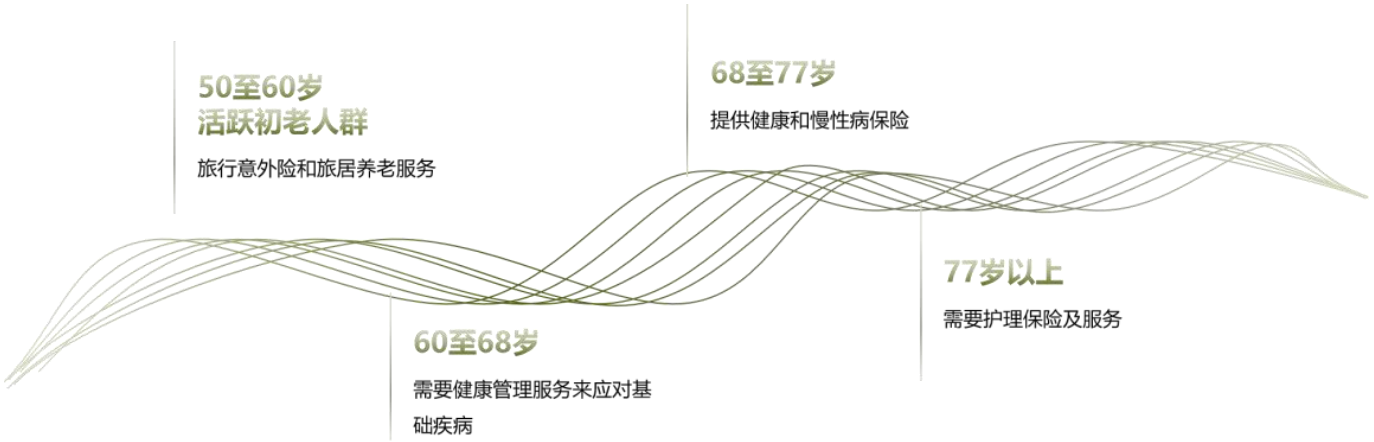
8.2.1.3.寿险与增值服务相结合

在当前的社会与商业环境中，“新老年人”占比增大，他们受教育程度高，需求多元，寿险公司正面临着从传统的保险产品提供者向综合服务提供者的转变。**单纯的商业养老保险已逐渐无法满足“新老年人”或新一代有寿险需求的消费者。**因此，团队提出**“寿险+服务”模式推动**提升消费者商业养老保险购买意愿。

企业应考虑将商业养老保险与增值服务相结合，以提供更全面的客户体验。例如，中信保诚人寿通过推出“寰宇卡”全球紧急救援服务，不仅提供了基本的保险保

障，还为客户提供了额外的紧急支援服务，这种服务的多元化和体系化成熟度为客户提供了高附加值服务，从而提升了客户满意度和忠诚度。企业可以借鉴这种模式，**开发与健康管理、养老服务、财富传承等多个领域的增值服务**，以满足客户的多元化需求。关注特定客户群体的需求，根据老年人的不同生活阶段提供定制化商业养老保险增值服务。对于 50 至 60 岁的活跃初老人群，旅行意外险和旅居养老服务是合适的选择。60 至 68 岁的老年人可能需要健康管理服务来应对基础疾病。68 至 77 岁的老年人应提供健康和慢性病保险，而 77 岁以上的老年人则需要护理保险及服务。在生命末期，与医院合作提供安宁疗护服务是关键。保险产品应随老年人需求变化而更新，以确保满足他们的核心诉求。

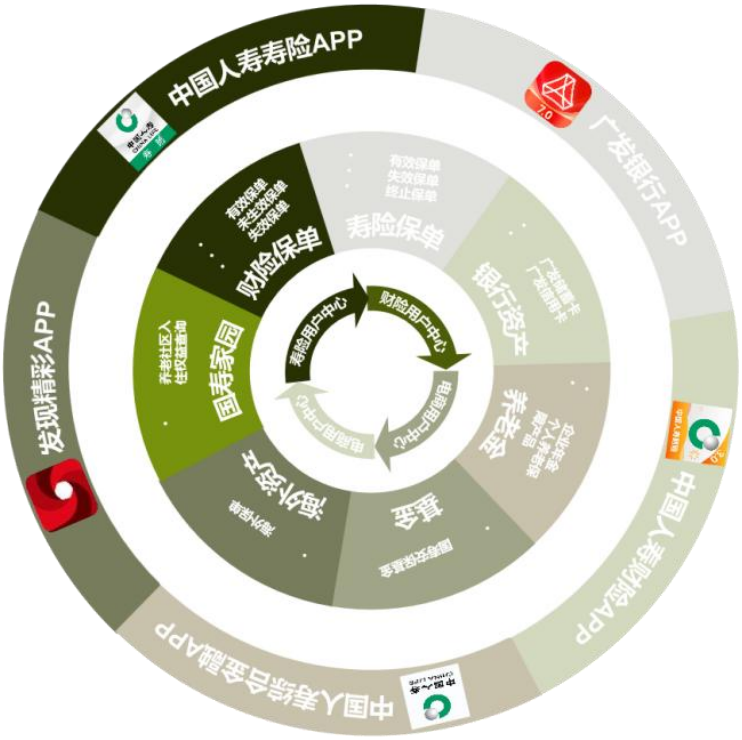
图 41. 按年龄段提供不同增值服务



资料来源：团队根据实证结果整理

寿险与增值服务的更好结合离不开高效率平台的支持。企业应利用科技赋能，提升服务的质量和效率。国寿养老自主研发了上线个人养老规划服务系统，打造了新一代商业养老金账户管理系统和销售服务一体化 SCRM 服务管理平台，为客户提供“识别需求——分析需求——解决需求”一站式的养老规划服务，实现养老金融服务模式从单一产品销售向专属养老服务的转型升级。

图 42. 高效商业养老保险平台

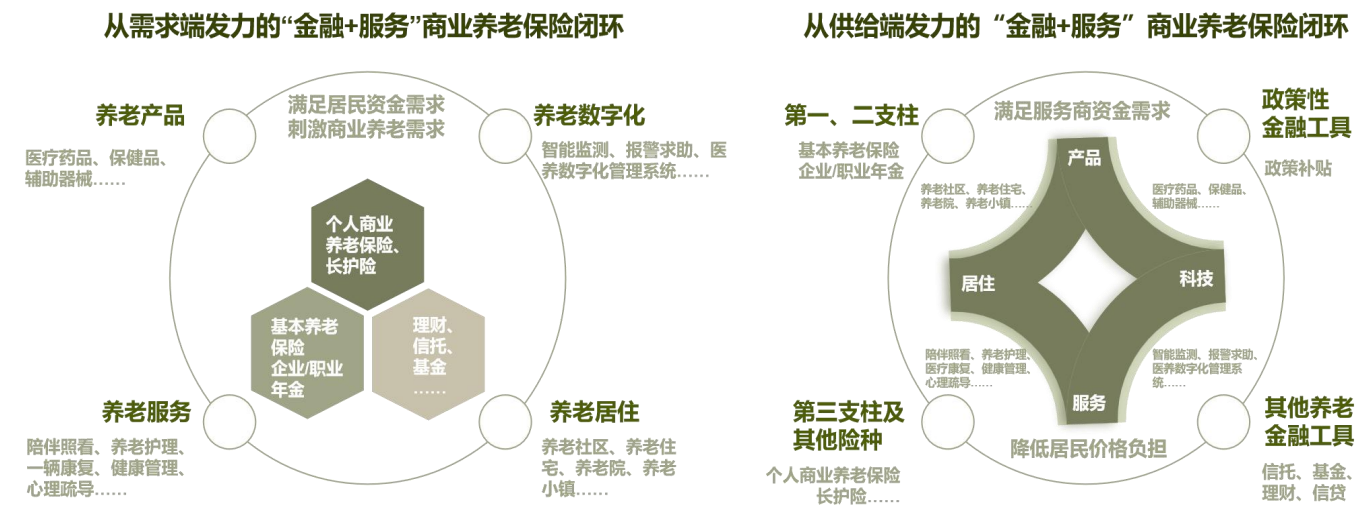


数据来源：团队根据公开数据整理

8.2.2. “保险+”——构建商业养老保险生态

构建**“保险+”商业养老生态闭环**的关键在于**解决养老服务成本高昂的问题**。主要有两种策略：**一是从需求侧入手**，优先解决居民支付能力不足的问题，同时通过市场教育激发对商业养老服务的需求，这是目前较为普遍的做法。**二是通过金融手段向供给侧提供支持**，帮助服务商解决盈利问题，从而降低服务价格，减轻居民负担，促进商业养老服务市场的增长。

图 43. 商业养老保险生态逻辑示意图



资料来源：团队根据公开资料整理、艾瑞咨询

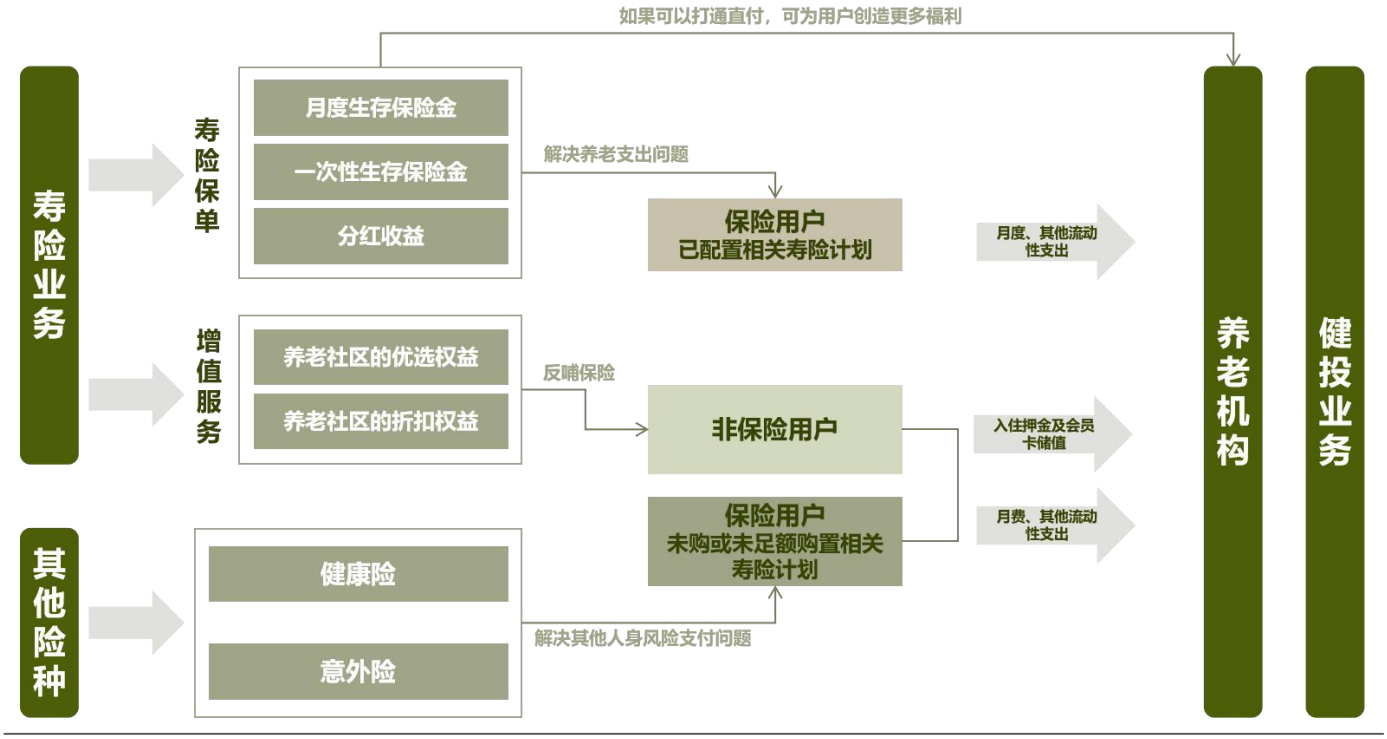
8.2.2.1. 商业养老保险+机构养老市场

商业养老保险公司在布局机构养老市场时，可以采取多元化的策略来促进业务的发展。首先，保险公司可以围绕**“物业租赁+服务运营”的盈利模式**，通过**“月租金+服务费+会员费或押金”的形式获取收入**，这不仅为保险公司带来长期稳定的现金流，而且有助于提升保险产品的吸引力，促进保单销售。保险公司可以通过权益捆绑的方式，短期内促进保单销售，长期则保障了旗下养老机构的经营优势，有效解决了养老资金回报周期长的问题。例如，泰康保险通过将保险产品与医养实体相结合，推出了“幸福有约”产品，提供一站式的养老方案，成功地将保险销售与养老服务相结合，实现了双向促进的闭环。

在传统业务之外，**保险公司还可以通过投资养老社区来提高偿付能力和缓解保险资金“长短错配”的压力。**养老社区、老年公寓的建设周期长，需要长期、稳定的资金来源，这与保险资金的长期性和稳定性相匹配。保险公司还可以探索轻资产、社区居家、普惠型养老方向，通过**“轻资产+重服务+保险产品”的模式**实现盈利。同时，保险公司可以加大科技投入，利用智能设备和科技赋能养老，突破社区和养老院的“围墙”，为更多有养老需求的长者提供精准、周到的服务。保险公司可以打造**“城心养老”模式**，探索社区嵌入型的**“护理站”模式**，依托集团独有的海外养老牌照，围绕“运营、护理、医疗、信息化”四个方面进行能力

布局，整合输出养老运营服务和品牌。

图 44.保险布局机构养老市场的商业逻辑

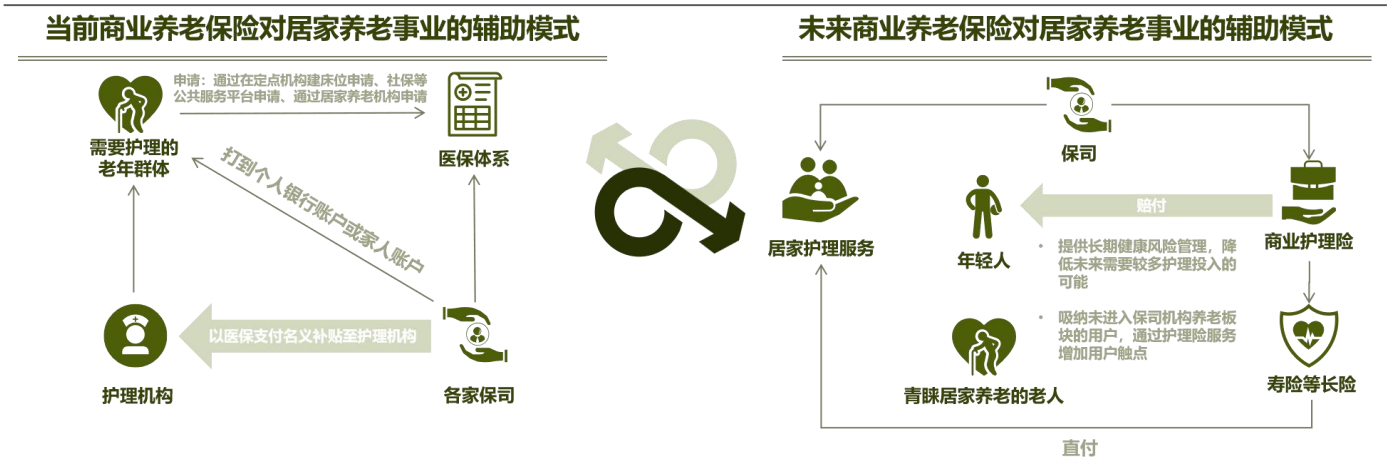


资料来源：团队根据公开资料整理、艾瑞咨询

8.2.2.2.商业养老保险+居家养老

在居家领域，商业养老保险的经营策略**主要聚焦于长期护理保险（长护险）**的用户教育，以及利用其在健康产业中的优势，为家庭养老人群提供更高质量的保障服务。随着长护险试点的稳步推进，保险公司要抓住借助这一保险产品的快速增长的机会，向客户传授有关家庭养老市场的相关知识，同时揭示市场中存在的供需不平衡问题。通过与家庭养老服务提供商的合作，保险公司从理赔环节入手，提供包括资金补偿、服务补偿和价值报销在内的多种服务模式，从而增强了保险业务在家庭养老领域的覆盖和影响力。

图 45. 商业养老保险+居家养老的商业逻辑



资料来源：团队根据公开资料整理、艾瑞咨询



9. 写给未来

随着我国人口老龄化进程的不断加深，商业养老保险作为国家养老保障体系中的第三支柱，必将大有可为。团队坚信，实现商业养老保险的规范化、普及化和可持续发展对于完善我国多层次养老体系、分散养老风险、满足人民群众多样化养老需求具有重要的战略意义。在本次研究中，我们围绕老年人购买商业养老保险的意愿，从社会、经济、政策等多角度探讨了影响因素，为进一步推动第三支柱的发展提供了重要的实证依据。然而，要真正实现商业养老保险在养老保障体系中发挥重要支撑作用，还需要各方做出进一步的努力，在政策规范、市场机制、家庭养老及老年人情感需求等多维度共同作用下，才能更全面、科学地应对人口老龄化所带来的各项挑战，进而提升全社会的养老保障水平，让老年人口在共享时代发展的福利中有更多的获得感和幸福感。

从社会群体视角来看，商业养老保险要更好地满足人民群众的多样化养老需求，必须走向规范化、制度化的发展道路。通过加大商业养老保险市场的监管力度，确保保险公司能够提供优质、透明的养老保险产品，避免出现虚假宣传、误导老年消费者的行为，让老年人“买得放心，保的舒心”。同时，进一步推广税收延递商业养老保险，对商业养老保险的购买和投入提供政策扶持，激励更多的中低收入老年人参与到商业养老保险体系中，从而有效提高第三支柱的覆盖面。团队坚信，只要国家、集体和个人三方面共同努力，形成基本养老保险、企业年金和商业养老保险相互补充、分层覆盖的多层次养老保障体系，一定能使得我国老年人养老生活中遇到的种种问题迎刃而解。商业养老保险作为第三支柱，也一定可以发挥好补充的作用，弥补好基本养老保险难以完全覆盖的个体养老需求，形成多层次、多支柱充分覆盖的社会保障体系，有效降低整个社会的养老风险。

从社会中的老年人个体视角来看，随着社会的进步和生活水平的提高，新一代老年人相较于传统老年群体具有较高的教育水平、信息获取能力和消费能力，形成了更加多元化的养老需求。新老年人群体更注重自我实现和生活质量，因此团队认为在养老保障体系的设计上，需要关注他们对个性化、灵活性和品质的要求，鼓励保险公司开发健康管理、老年护理和康复服务相结合的综合型养老保险产品，为老年人提供全面的健康保障；在社区层面，提供灵活的养老服务选择，以满足



不同老年人的实际需求。此外，随着智能化、信息化的快速发展，老年人在保险选择、理赔服务、健康管理等方面可以享受到更加便捷、智能的服务。团队坚信，让技术变革，让产品优化与新时代老年人需求充分结合、适应，才能更好地提高老年人享受保险服务的便利性，帮助整个养老保障体系更加符合时代需求，进一步推动我国养老事业的现代化发展。

在实现了全面脱贫攻坚战的今天，人民的物质需求不断得到满足，但老年人的养老需求远远不止养老保险三支柱带来的金钱支持，家人带来的情感支持与关怀也至关重要。家庭养老作为传统文化中的重要部分，在当前养老体系中仍发挥着不可替代的作用。但伴随着家庭结构的小型化和城市化进程的加快，传统的家庭养老功能正在逐渐弱化。在推动商业养老保险和多层次养老保障体系发展的同时，我们也必须更加重视家庭养老的支持与补充作用。通过政策引导、社会宣传和社区服务等措施，倡导代际和谐共处；子女也应当积极承担对老年人的抚养和照顾责任，“家有一老，如有一宝”，为老年人提供充分的情感支持。对于家庭结构不完整的老年人，应当大力支持社区养老服务的发展，为无法依靠家庭照料的老年人提供专业化、多样化的照料服务，以增强社区养老的社会支持功能。

我国的养老保障事业始终以人民为中心，把满足广大人民群众的多层次养老需求作为核心出发点，逐步建设一个公平、公正、包容的养老保障体系。政府、市场、社会组织和家庭个人在养老保障中应共同担当，形成合力，为每一位老年人提供平等的养老保障机会。从宏观的角度看，商业养老保险的持续发展不仅能够丰富养老保障的供给模式，还能够推动社会保障体系的改革和创新，为我国从人口红利向老龄化社会过渡提供有效的制度保障。通过完善养老保障体系，不仅可以增强老年人的经济独立性，提升其生活质量，还能够在一定程度上减轻年轻一代的赡养压力，促进代际和谐与社会稳定。

在党的领导下，我国的养老保障事业正稳步向着更加完善，更加全面，更加充分的方向迈进。推动商业养老保险的发展是贯彻落实“以人民为中心”发展理念的重要举措之一，是应对人口老龄化的必由路径之一。通过构建多层次养老保障体系，必将增强社会整体的养老保障能力，也必将为每一位老年人提供更加全面的生活保障，让老年人共享国家发展的福祉。未来的中国，必将在这一基础上，迈向更加公平、健康、幸福的老年社会。

附录

参考文献：

[1] 董克用，王振振，张栋. 中国人口老龄化与养老体系建设[J]. 经济社会体制比较，2020(1): 53-65.

[2] 陈谊娜. 老龄化背景下中国养老保险研究[D]. 天津大学，2012.

[3] 董克用. 我国养老金体系的发展历程、现状与改革路径[J]. 学术前沿，2018(11): 98-106.

[4] 董克用，张栋. 中国养老金融：现实困境、国际经验与应对策略[J]. 2017.

[5] 巴曙松，方堉豪，朱伟豪. 中国人口老龄化背景下的养老金缺口与对策[J]. 经济与管理，2018(6): 18-24.

[6] 李连芬，刘德伟. 美国养老保险制度改革及其对我国的启示[J]. 当代经济管理，2010, 32(10): 87-90.

[7] 杨秀玲，邸达. 国外养老金融业发展的经验及借鉴[J]. 现代商业，2014, (52): 30-34.

[8] 郑秉文，胡云超. 英国养老制度改革“市场化”取向的经验与教训[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版)，2003, 31(4): 93-101.

[9]王国军，高立飞. 低生育意愿的一个解释：养儿防老向商业保险养老转变——基于 CGSS2015 数据的实证分析[J]. 兰州学刊，2021.

[10]陈洋林，张长全，蒋少华. 商业养老保险低参与率与保险供给侧结构性改革——来自中国综合社会调查(CGSS)的证据[J]. 当代经济管理，2017.

[11]乔庆梅. 社会养老保险中的道德风险——兼与商业寿险道德风险比较[J]. 中国软科学，2019.

[12]邹小芃，叶子涵，杨芊芊. 养老计划倾向与商业养老保险需求——基于 CFPS 数据的实证研究[J]. 浙江大学学报（人文社会科学版），2019.

[13]周海珍，吴美芹. 金融素养、个人养老准备与商业养老保险决策[J]. 金融与经济，2020.

[14]新华社. 覆盖 10.7 亿人！我国建成世界最大养老保险体系 [EB/OL]. (2024-05-31)

[15]薛惠元，胡浩然，栾一晴. 三支柱养老保险体系综合替代率、合意替代率与替代率适度水平区间[J]. 保险研究，2023(2)

[16]新华社. 积累金额首破 3 万亿元 企业年金如何惠及更多职工？[EB/OL]. (2024-05-08)

[17]中华人民共和国人力资源和社会保障部. (2024-03-27). 2023 年度全国企业年金基金业务数

据摘要.

[18]郑秉文. (2017). 扩大参与率：企业年金改革的抉择. 中国人口科学，2017(01).

[19]郑秉文. 养老金三支柱理论嬗变与第三支柱模式选择[J]. 华东理工大学学报(社会科学版)，2022, 35(2)

[20]薛惠元，胡浩然，栾一晴. 三支柱养老保险体系综合替代率、合意替代率与替代率适度水平区间[J]. 保险研究，2023(2)曹知立，李于，于方静怡. 从养老金的第三支柱看银发金融前景[J]. 保险，2022, (2)

数据分析所用代码：

R 语言：

```
library(XML)
data1 = readxl::read_excel("C:/Users/吴至鑫/OneDrive/桌面/希望这真的是最后一个数据库.xlsx
")
data2 = as.data.frame(data1)
data2$f1005 = log(data2$f1005)
data2$f6001a = as.factor(data2$f6001a)
data2$a2003 = as.factor(data2$a2003)
data2$a2012 = as.factor(data2$a2012)
data2$a2024 = as.factor(data2$a2024)
data2$a2025b = as.factor(data2$a2025b)
data2$f1006 = as.factor(data2$f1006)
data2$f2001a = as.factor(data2$f2001a)
##缩尾处理，删去每月基础社保小于20的单人数据
data3 = data2[data2$f1005>=3,]
# 计算年龄
current_year <- 2019
data3$a2005 <- current_year - data3$a2005

# 分组
data3$a2005 <- cut(data3$a2005,
                   breaks = c(45, 55, 65, 75, 85, 95, 105),
                   labels = c("45-54", "55-64", "65-74", "75-84", "85-94","95-105"),

                   right = FALSE,include.lowest = TRUE)
summary(data3)
##   a2003       a2005          a2012      a2024     a2025b       f1001a
##   1:579    45-54 : 84    3       :467    1:    6    1:116    Min.    :1
##   2:790    55-64 :499    4       :319    2:1202    2:378    1st Qu.:1
```

```
##              65-74 :537    2         :175    3:    1    3:642    Median  :1
##              75-84 :198    5         :133    4:    3    4:177    Mean    :1
##              85-94 : 48    6         :127    5:   26    5: 56    3rd Qu.:1
##              95-105:  3    7         : 89    6: 131               Max.    :1
##                            (Other):  59
##        f1005           f1006      f2001a     f6001a          f6103
##   Min.    : 3.555    0:1346    0:   41    0:1095    Min.    :      1
##   1st Qu.: 7.649    1:  23    1:1328    1: 274    1st Qu.:  20000
##   Median : 7.996                                   Median :  45000
##   Mean    : 7.873                                   Mean    : 102641
##   3rd Qu.: 8.294                                   3rd Qu.: 100000
##   Max.    :10.226                                   Max.    :2600000
##                                                     NA's    :1095
library(dplyr)
## Warning: 程辑包'dplyr'是用 R 版本 4.3.3 来建造的
##
## 载入程辑包：'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##       filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##       intersect, setdiff, setequal, union
model1 = glm(f6001a ~ f1005, data = data3,family = binomial)
model1_summary <- summary(model1)
model1_summary
##
## Call:
## glm(formula = f6001a ~ f1005, family = binomial, data = data3)
##
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   -3.2781       0.8410   -3.898 9.71e-05 ***
## f1005            0.2393       0.1055     2.268     0.0233 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##       Null deviance: 1370.7  on 1368  degrees of freedom
## Residual deviance: 1365.0  on 1367  degrees of freedom
## AIC: 1369
##
```

```
## Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

#控制性别

```
##male
xb1 = data3[data3$a2003 == 1,-1]
##female
xb2 = data3[data3$a2003 == 2,-1]
#控制性别模型
model2 = glm(f6001a ~ f1005+a2003, data = data3,family = binomial)
model2_summary <- summary(model2)
model2_summary
##
## Call:
## glm(formula = f6001a ~ f1005 + a2003, family = binomial, data = data3)
##
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   -4.4530       0.9470   -4.702 2.58e-06 ***
## f1005          0.3315       0.1160    2.859  0.00425 **
## a20032         0.7110       0.1477    4.815 1.47e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##       Null deviance: 1370.7  on 1368  degrees of freedom
## Residual deviance: 1340.5  on 1366  degrees of freedom
## AIC: 1346.5
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

（其余控制变量与“#控制性别模型”类似）

Stata:

```
**更换数据格式
destring CPI S_CPI Gini S_Gini f1001a f6001a ,replace

**描述性统计
outreg2 using 描述性统计.doc,replace sum(log) title(Decriptive statistics)

**相关性分析
logout,save(相关性分析)word replace : pwcorr_a S_CPI S_Gini f1001a f6001a

**多重共线性检验
```

```
regress S_CPI S_Gini f1001a f6001a
logout,save(多重共线性分析)word replace : vif

**logistic 回归分析-CPI
logout,save(logistic-CPI 回归分析)word replace : logit f6001a S_CPI f1001a,r or

**logistic 回归分析-Gini
logout,save(logistic-Gini 回归分析)word replace : logit f6001a S_Gini f1001a,r or

**贫富差异与消费水平对商业养老保险购买意愿的影响
gen CPI_Gini_cat = .
replace CPI_Gini_cat = 1 if S_CPI >= 0 & S_Gini >= 0   // 高 CPI 与高 Gini
replace CPI_Gini_cat = 2 if S_CPI >= 0 & S_Gini < 0    // 高 CPI 与低 Gini
replace CPI_Gini_cat = 3 if S_CPI < 0 & S_Gini >= 0    // 低 CPI 与高 Gini
replace CPI_Gini_cat = 4 if S_CPI < 0 & S_Gini < 0     // 低 CPI 与低 Gini
logout,save(四分类统计)word replace : tabulate CPI_Gini_cat
logout,save(logistic-四分类回归分析)word replace :
logit f6001a i.CPI_Gini_cat f1001a, r or
outreg2 using results.rtf, replace ctitle("logistic-四分类回归分析") // 导出所有结果
```